

理论物理基础 2—量子力学

Matt Li

2026 年 6 月 26 日

目录

1	量子力学的形式理论	4
1.1	波函数	4
1.1.1	波函数	4
1.1.2	波函数的统计诠释	4
1.1.3	波的干涉	5
1.2	Hilbert 空间	6
1.2.1	Hilbert 空间	6
1.2.2	Hilbert 空间中的内积	6
1.2.3	Cauchy-Schwarz 不等式	7
1.3	Dirac 符号	7
1.3.1	右矢 (ket)	8
1.3.2	左矢 (bra)	8
1.4	线性算符	9
1.4.1	动量算符	9
1.4.2	算符的运算	9
1.4.3	算符的对易子	10
1.4.4	算符的厄密共轭	11
1.5	本征值与本征态	13
1.5.1	算符的本征值与本征态	13
1.5.2	厄密算符的本征基	13
1.5.3	坐标本征基	15
1.5.4	动量本征基	16
1.6	测量拟设 (广义统计诠释)	18

1.7	坍缩公设	18
1.8	不确定度关系	18
1.9	薛定谔方程	20
1.9.1	薛定谔方程	20
1.9.2	Heissenberg 运动方程	22
1.9.3	Ehrenfest 定理	23
1.9.4	定态	23
1.10	概率流密度	24
1.11	混合态、密度矩阵、量子统计系综	25
2	一维定态问题	26
2.1	一维束缚态的性质	27
2.2	自由粒子	28
2.2.1	自由粒子的定态解	28
2.2.2	自由粒子的时间演化	29
2.3	波包的时间演化	30
2.4	无限深方势阱	31
2.5	有限深方势阱	32
2.6	δ 函数势	36
2.7	一维谐振子	39
2.7.1	升降算符	40
2.7.2	定态波函数	42
2.7.3	时间演化	45
3	三维定态问题	46
3.1	三维空间中的薛定谔方程	46
3.2	中心势问题	48
3.2.1	自由粒子	50
3.2.2	有限深球方势阱	51
3.2.3	三维各向同性谐振子	53
3.2.4	氢原子	56
3.3	角动量	58
3.3.1	角动量算符的对易子	58
3.3.2	轨道角动量的本征值	59
3.3.3	轨道角动量的本征态	61

3.3.4	角动量算符在本征态下的矩阵元	63
3.4	自旋	65
3.4.1	自旋角动量算符	65
3.4.2	自旋 $1/2$	66
3.4.3	旋量波函数	69
3.4.4	总角动量算符	70
4	全同粒子	72
4.1	数学补充知识	72
4.1.1	线性空间的直积（张量积）和直和	72
4.1.2	置换	73
4.2	全同粒子的量子态	74
4.3	无相互作用全同粒子的本征基	76
4.3.1	可分辨粒子	76
4.3.2	玻色子	76
4.3.3	费米子	78
4.4	全同粒子的可观测量/算符	81

1 量子力学的形式理论

1.1 波函数

1.1.1 波函数

波函数是定义在“经典构型空间”上的复值函数。

$$\psi(\vec{r}, t) : \vec{r} \mapsto \psi \in \mathbb{C}$$

波粒二象性指出，量子粒子可以与物质波进行对应。波动理论中，可以用振幅函数来描述波的状态

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re}[\vec{\epsilon} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}]$$

物质波的振幅函数就是波函数：

$$\psi(\vec{r}, t) = A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

de Broglie 关系给出了经典动量下的物质波平面波波矢：

$$\vec{k} = \frac{\vec{p}}{\hbar}$$

Planck 关系给出了经典能量下的物质波平面波频率：

$$\omega = \frac{E}{\hbar}$$

因此，物质波的振幅函数可以写成：

$$\psi(\vec{r}, t) = A e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p} \cdot \vec{r} - Et)}$$

1.1.2 波函数的统计诠释

考虑经典波：

经典波振幅函数的模方 $\propto$ 能量密度

对于物质波：

$$|\psi(\vec{r}, t)|^2 \propto \text{粒子在} t \text{时刻出现在} \vec{r} \text{处的概率密度}$$

到后面可以发现，上面的说法是不严谨的，可以修改为：

$$|\psi(\vec{r}, t)|^2 \propto \text{在} t \text{时刻测量粒子坐标结果为} \vec{r} \text{的概率密度}$$

将概率密度记作 $\rho(\vec{r}, t)$ ，概率密度应该是归一化的：

$$\int \rho(\vec{r}, t) d\vec{r} = 1$$

$$\rho(\vec{r}, t) = \frac{|\psi(\vec{r}, t)|^2}{\int |\psi(\vec{r}, t)|^2 d\vec{r}}$$

合法的波函数应该可以归一化：

$$\int |\psi(\vec{r}, t)|^2 d\vec{r} < \infty$$

例：考虑平面波

$$\psi(\vec{r}, t) = Ae^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

在自由空间中满足：

$$|\psi(\vec{r}, t)|^2 = A^2$$

$$\int |\psi(\vec{r}, t)|^2 d\vec{r} = \infty$$

可见它不是我们所说的“合法”波函数，有以下两种方案使其变得合法：

方案 1：扩展“合法性”的定义，例如定义 Hilbert 空间。

方案 2：先取有限大（体积 $V < \infty$ ）的空间，此时波函数可归一化：

$$\psi(\vec{r}, t) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

再取 $V \rightarrow \infty$ 的极限。

1.1.3 波的干涉

物质波的干涉即“态叠加原理”，对于两个合法的物质波 $\psi_1(\vec{r}, t)$ 和 $\psi_2(\vec{r}, t)$ ，其干涉的结果 $\psi_1(\vec{r}, t) + \psi_2(\vec{r}, t)$ 也是合法的。即，若

$$\int |\psi_1(\vec{r}, t)|^2 d\vec{r} < \infty, \quad \int |\psi_2(\vec{r}, t)|^2 d\vec{r} < \infty$$

则

$$\int |\psi_1(\vec{r}, t) + \psi_2(\vec{r}, t)|^2 d\vec{r} < \infty$$

证明：

$$\int |\psi_1 + \psi_2|^2 d\vec{r} = \int (|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + \psi_1^* \psi_2 + \psi_1 \psi_2^*) d\vec{r}$$

由 Cauchy 不等式：

$$\left| \int \psi_1^* \psi_2 d\vec{r} \right| \leq \int |\psi_1^* \psi_2| d\vec{r} \leq \int \frac{|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2}{2} d\vec{r} < \infty$$

$$\Rightarrow \int \psi_1^* \psi_2 d\vec{r} < \infty$$

同理

$$\int \psi_1 \psi_2^* d\vec{r} < \infty$$

因此

$$\int |\psi_1 + \psi_2|^2 d\vec{r} < \infty$$

1.2 Hilbert 空间

1.2.1 Hilbert 空间

合法可归一化的波函数构成一个复线性空间，记作 Hilbert 空间，用 $\mathcal{H}$ 来标记。 $\psi(\vec{r})$ 对应 $\mathcal{H}$ 中的一个矢量（态矢），一般为无限维空间。Hilbert 空间为线性空间。

$$\psi_1 \in \mathcal{H}, \quad \psi_2 \in \mathcal{H} \longrightarrow c_1 \psi_1 + c_2 \psi_2 \in \mathcal{H}, \quad \forall c_1, c_2 \in \mathbb{C}$$

注意：零矢量不是合法的波函数，因为零矢量代表没有粒子。

1.2.2 Hilbert 空间中的内积

Hilbert 空间可以定义内积：

$$\psi_1 \in \mathcal{H}, \quad \psi_2 \in \mathcal{H} \longrightarrow \int \psi_1^*(\vec{r}) \psi_2(\vec{r}) d\vec{r} \in \mathbb{C}$$

可以用 Dirac 符号来表示内积：

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \int \psi_1^*(\vec{r}) \psi_2(\vec{r}) d\vec{r}$$

内积具有以下性质：

(1)

$$\left| \int \psi_1^* \psi_2 d\vec{r} \right| \leq \int \frac{1}{2} (|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2) d\vec{r} < \infty$$

(2) $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle$ 具有厄密性。

$$\langle \psi_2 | \psi_1 \rangle = \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle^*$$

(3) $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle$ 关于第二自变量线性。

$$\langle \psi_1 | \sum_i c_i \varphi_i \rangle = \sum_i c_i \langle \psi_1 | \varphi_i \rangle$$

(4) $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle$ 关于第一自变量共轭线性。

$$\langle \sum_i c_i \varphi_i | \psi_2 \rangle = \sum_i c_i^* \langle \varphi_i | \psi_2 \rangle$$

(5) 正定性。

$$\langle \psi_1 | \psi_1 \rangle \geq 0$$

等号成立当且仅当 ψ_1 是零矢量。

1.2.3 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\boxed{\langle \psi_1 | \psi_1 \rangle \langle \psi_2 | \psi_2 \rangle \geq |\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle|^2}$$

证明：构造波函数

$$\psi(\vec{r}) = c_1 \psi_1(\vec{r}) + c_2 \psi_2(\vec{r}), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{C}$$

内积具有正定性：

$$\langle \psi | \psi \rangle \geq 0$$

用线性、反线性的性质展开：

$$\begin{aligned} \langle \psi | \psi \rangle &= \langle c_1 \psi_1 + c_2 \psi_2 | c_1 \psi_1 + c_2 \psi_2 \rangle \\ &= |c_1|^2 \langle \psi_1 | \psi_1 \rangle + |c_2|^2 \langle \psi_2 | \psi_2 \rangle + c_1^* c_2 \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle + c_1 c_2^* \langle \psi_2 | \psi_1 \rangle \\ &= \begin{pmatrix} c_1^* & c_2^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle \psi_1 | \psi_1 \rangle & \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle \\ \langle \psi_2 | \psi_1 \rangle & \langle \psi_2 | \psi_2 \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \geq 0 \end{aligned}$$

其中，矩阵

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} \langle \psi_1 | \psi_1 \rangle & \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle \\ \langle \psi_2 | \psi_1 \rangle & \langle \psi_2 | \psi_2 \rangle \end{pmatrix}$$

称为 Gram 矩阵，Gram 矩阵是厄密矩阵，即

$$\mathbf{G}^\dagger = (\mathbf{G}^T)^* = \mathbf{G}$$

这个厄密二次型是半正定的，其必要条件是 Gram 矩阵的行列式非负：

$$\det \mathbf{G} = \langle \psi_1 | \psi_1 \rangle \langle \psi_2 | \psi_2 \rangle - |\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle|^2 \geq 0$$

Cauchy-Schwarz 不等式得证。

1.3 Dirac 符号

Dirac 符号分为左矢 (bra) 和右矢 (ket) 两种。

1.3.1 右矢 (ket)

右矢的定义比较简单, 用 $|\psi\rangle$ 来表示。表示某 Hilbert 空间中的一个态矢 (对应波函数 $\psi(\vec{r})$), 是一个纯态。

1.3.2 左矢 (bra)

左矢用 $\langle\psi|$ 来表示, 是右矢的“对偶矢量”, 表示内积线性空间的“对偶线性空间”中的一个矢量。考虑定义在线性空间上的线性函数:

$$f: |\psi\rangle \mapsto f(|\psi\rangle) \in \mathbb{C}$$

满足线性条件:

$$f\left(\sum_i c_i |\psi_i\rangle\right) = \sum_i c_i f(|\psi_i\rangle)$$

线性函数的集合也构成线性空间:

$$c_1 f_1 + c_2 f_2: |\psi\rangle \mapsto c_1 f_1(|\psi\rangle) + c_2 f_2(|\psi\rangle)$$

构成 Hilbert 空间的“对偶线性空间”。

附注: (Riesz-Frechet 定理) Hilbert 空间中的每一个线性函数都可以用一个态矢来表示, 对于线性函数 $f: \mathcal{H} \mapsto \mathbb{C}$, 总可以找到 $\psi_f \in \mathcal{H}$, 使得 $f(|\psi\rangle) = \langle\psi_f|\psi\rangle$ 。

由此可见, 不作用在右矢上的左矢没有直接的可观测物理意义, 但是作为数学工具, 左矢是构造内积、算符等不可或缺的元素, 仍然是严格数学框架的一部分。左矢往往和右矢是组合应用的:

(1) $\langle\psi|\varphi\rangle$

这就是内积:

$$\langle\psi|\varphi\rangle = \langle\psi|(|\varphi\rangle) = \int \psi^*(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) d\vec{r}$$

(2) $|\psi\rangle\langle\varphi|$

约定一串符号的作用效果一般是从右往左的顺序作用, 对于态矢 $|\phi\rangle$, 有

$$|\phi\rangle \mapsto |\varphi\rangle \cdot \langle\psi|\phi\rangle$$

这是从 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{H}$ 的线性映射 (算符)。

(3) $|\varphi\rangle|\psi\rangle$ (通常写作 $|\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle$)

这是并矢 (张量积) 的形式, 用来描述两个量子系统组成的联合态。 $\varphi \in \mathcal{H}_1$, $\psi \in \mathcal{H}_2$, 则 $|\varphi\rangle|\psi\rangle$ 是 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ 中的一个元素, 两个量子系统的波函数分别为 φ 和 ψ 。

1.4 线性算符

算符是从一个线性空间到另一个线性空间的线性映射。在量子力学中，算符对应可观测量，通常指在 Hilbert 空间上的线性映射，用于表示物理可观测量、对称操作或动力学演化。

1.4.1 动量算符

想要测量波函数 $\frac{1}{\sqrt{V}}e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar}e^{-iEt/\hbar}$ 的动量，考虑对 $e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar}$ 求导：

$$-i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x} = p\psi$$

于是得到一维动量算符 $\hat{p}$ ：

$$\boxed{\hat{p} : \psi(x) \mapsto -i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x}}$$

一维动量算符是 Hilbert 空间上的线性映射：

$$\hat{p} \left(\sum_i c_i \psi_i(x) \right) = \sum_i c_i (\hat{p} \psi_i(x))$$

平面波态（对应有确定动量的经典粒子）是 $\hat{p}$ 的本征态：

$$\hat{p} e^{ipx/\hbar} = p e^{ipx/\hbar}$$

一般的线性算符是一个 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{H}$ 的线性映射，用 $\hat{\cdot}$ 表示，如 $\hat{p}, \hat{x}, \hat{O}$ ，满足关系：

$$\hat{O} \left(\sum_i c_i \psi_i \right) = \sum_i c_i (\hat{O} \psi_i)$$

1.4.2 算符的运算

(1) 算符可作线性组合

$$c_1 \hat{O}_1 + c_2 \hat{O}_2 : \psi \mapsto c_1 (\hat{O}_1 \psi) + c_2 (\hat{O}_2 \psi)$$

(2) 算符可相乘

$$\hat{O}_1 \hat{O}_2 : \psi \mapsto \hat{O}_1 (\hat{O}_2 \psi)$$

(3) 算符满足结合律和分配律

$$(\hat{O}_1 \hat{O}_2) \hat{O}_3 = \hat{O}_1 (\hat{O}_2 \hat{O}_3)$$

$$\hat{A} \left(\sum_i c_i \hat{B}_i \right) = \sum_i c_i (\hat{A} \hat{B}_i)$$

(4) 可以定义恒等算符

$$\hat{1} : \psi \mapsto \psi$$

$$\hat{1}\hat{O} = \hat{O}\hat{1} = \hat{O}$$

恒等算符经常省略，有时会直接写为 c ，表示 $c\hat{1}, c \in \mathbb{C}$ 。

(5) 逆算符

$$\hat{O}^{-1} : \hat{O}\hat{O}^{-1} = \hat{O}^{-1}\hat{O} = \hat{1}$$

需要注意，无限维线性空间中，存在 $\hat{B}\hat{A} = \hat{1}$ 但是 $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{1}$ 。

1.4.3 算符的对易子

算符的对易子是一个双线性映射，定义为

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

对易子具有以下性质：(1) 线性性质

$$[\sum_i c_i \hat{A}_i, \sum_j d_j \hat{B}_j] = \sum_i \sum_j c_i d_j [\hat{A}_i, \hat{B}_j]$$

(2) 反对称性

$$[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$$

(3)

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]$$

证明：

$$\begin{aligned} [\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] &= \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A} = \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{A}\hat{C} + \hat{B}\hat{A}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A} \\ &= [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] \end{aligned}$$

这可以看作 Lie 导数的 Leibniz 规则：

$$\mathcal{L}_{\hat{A}} : \hat{B} \mapsto [\hat{A}, \hat{B}]$$

$$\mathcal{L}_{\hat{A}}(\hat{B}\hat{C}) = \mathcal{L}_{\hat{A}}(\hat{B})\hat{C} + \hat{B}\mathcal{L}_{\hat{A}}(\hat{C})$$

推广：

$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$$

$$[\hat{A}, \hat{B}_1 \cdots \hat{B}_n] = [\hat{A}, \hat{B}_1]\hat{B}_2 \cdots \hat{B}_n + \hat{B}_1[\hat{A}, \hat{B}_2] \cdots \hat{B}_n + \cdots + \hat{B}_1 \cdots \hat{B}_{n-1}[\hat{A}, \hat{B}_n]$$

(4) Baker-Hausderff 公式
定义

$$e^{\hat{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\hat{A}^n}{n!}$$

$$e^{\hat{A}} \hat{B} e^{-\hat{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{[\hat{A}, [\hat{A}, [\hat{A}, \dots [\hat{A}, \hat{B}]]]]}_{n\text{重对易子}} = \exp(\mathcal{L}_{\hat{A}}) \hat{B} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathcal{L}_{\hat{A}}^n \hat{B}}{n!}$$

例：考虑一维动量算符和坐标算符

$$\hat{p} : \psi(x) \mapsto -i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

$$\hat{x} : \psi(x) \mapsto x\psi(x)$$

计算对易子：

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}$$

$$\begin{aligned} \psi(x) \mapsto \hat{x}\hat{p}\psi - \hat{p}\hat{x}\psi &= \hat{x} \left(-i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) - \hat{p}(x\psi(x)) \\ &= -i\hbar x \frac{\partial \psi}{\partial x} + i\hbar \left(\psi + x \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) = i\hbar \psi(x) \\ &\Rightarrow \boxed{[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \quad (\text{表示 } i\hbar \hat{1})} \end{aligned}$$

$$[\hat{x}, \hat{p}^n] = [\hat{x}, \hat{p}] \hat{p}^{n-1} + \hat{p} [\hat{x}, \hat{p}] \hat{p}^{n-2} + \dots + \hat{p}^{n-1} [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar n \hat{p}^{n-1} = i\hbar \left(\frac{\partial p^n}{\partial p} \right)_{p \rightarrow \hat{p}}$$

$$[\hat{x}, f(\hat{p})] = i\hbar \left(\frac{\partial f(p)}{\partial p} \right)_{p \rightarrow \hat{p}}$$

$$[\hat{p}, f(\hat{x})] = -i\hbar \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x} \right)_{x \rightarrow \hat{x}}$$

1.4.4 算符的厄密共轭

算符的厄密共轭 $\hat{O}^\dagger$ 满足：

$$\boxed{\langle \hat{O}^\dagger \varphi | \psi \rangle = \langle \varphi | \hat{O} \psi \rangle, \quad \forall \varphi, \psi \in \mathcal{H}}$$

如果 $\hat{O}^\dagger = \hat{O}$ ，则称 $\hat{O}$ 是厄密算符；

如果 $\hat{O}^\dagger = -\hat{O}$ ，则称 $\hat{O}$ 是反厄密算符。

任意算符可以分为厄密算符与反厄密算符的叠加：

$$\hat{O} = \frac{\hat{O} + \hat{O}^\dagger}{2} + \frac{\hat{O} - \hat{O}^\dagger}{2}$$

一般来说，我们记

$$\langle \varphi | \hat{O} \psi \rangle = \langle \varphi | \hat{O} | \psi \rangle$$

$$\langle \hat{O} \varphi | \psi \rangle = \langle \varphi | \hat{O}^\dagger | \psi \rangle$$

厄密算符具有以下性质：

(1)

$$(\hat{O}^\dagger)^\dagger = \hat{O}$$

(2) 反线性

$$\left(\sum_i c_i \hat{O}_i \right)^\dagger = \sum_i c_i^* \hat{O}_i^\dagger$$

(3)

$$(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger$$

$\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ 都是厄密算符：

$$\langle \hat{x} \varphi | \psi \rangle = \int (x \varphi)^* \psi dx$$

$$\langle \varphi | \hat{x} \psi \rangle = \int \varphi^* (x \psi) dx$$

显然

$$\langle \hat{x} \varphi | \psi \rangle = \langle \varphi | \hat{x} \psi \rangle$$

再考虑动量算符：

$$\langle \hat{p} \varphi | \psi \rangle = \int \left(-i\hbar \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^* \psi dx$$

$$\langle \varphi | \hat{p} \psi \rangle = \int \varphi^* \left(-i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) dx$$

分部积分：

$$\int i\hbar \frac{\partial \varphi^*}{\partial x} \psi dx = i\hbar \left(\varphi^* \psi \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int \varphi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} dx \right)$$

对于可归一化的波函数 φ, ψ ，有 $\varphi^* \psi \rightarrow 0$ 当 $x \rightarrow \pm\infty$ ，因此

$$\int i\hbar \frac{\partial \varphi^*}{\partial x} \psi dx = \int \varphi^* \left(-i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) dx$$

得到

$$\langle \hat{p} \varphi | \psi \rangle = \langle \varphi | \hat{p} \psi \rangle$$

于是动量算符也是厄密算符。

1.5 本征值与本征态

1.5.1 算符的本征值与本征态

如果态矢 $|\psi\rangle$ 满足：

$$\hat{O}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$$

则称 λ 是 $\hat{O}$ 的一个本征值， $|\psi\rangle$ 是 $\hat{O}$ 对应于 λ 的一个本征态，可以记为 $|\psi_{\hat{O}=\lambda}\rangle$ 。

(1) 如果 $[\hat{A}, \hat{B}] = c\hat{B}$ ，则 $\hat{B}$ 的作用是将 $\hat{A}$ 的本征态 $|\psi_{\hat{A}=\lambda}\rangle$ 映射到另一个本征态 $|\psi_{\hat{A}=\lambda+c}\rangle$ 。(除非 $\hat{B}|\psi\rangle = 0$ ，这对应零态矢)

$$\begin{aligned}\hat{A}\hat{B}|\psi_{\hat{A}=\lambda}\rangle &= (\hat{B}\hat{A} + [\hat{A}, \hat{B}])|\psi_{\hat{A}=\lambda}\rangle \\ &= \hat{B}\hat{A}|\psi_{\hat{A}=\lambda}\rangle + c\hat{B}|\psi_{\hat{A}=\lambda}\rangle = (\lambda + c)\hat{B}|\psi_{\hat{A}=\lambda}\rangle\end{aligned}$$

(2) 如果 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ ，则 $\hat{B}$ 的作用不改变 $\hat{A}$ 的本征值，可以得到共同本征态 $|\psi_{\hat{A}=\lambda, \hat{B}=\mu}\rangle$ ；如果 $\hat{A}_i$ 两两对易，可以得到共同本征态 $|\psi_{\{\hat{A}_i=\lambda_i\}}\rangle$ 。

(3) 厄密算符的本征值都是实数。

证明：设 $\hat{O} = \hat{O}^\dagger$ ， $\hat{O}|\psi_{\hat{O}=\lambda}\rangle = \lambda|\psi_{\hat{O}=\lambda}\rangle$ ，由厄密算符的定义：

$$\begin{aligned}\langle\psi_{\hat{O}=\lambda}|\hat{O}\psi_{\hat{O}=\lambda}\rangle &= \langle\hat{O}^\dagger\psi_{\hat{O}=\lambda}|\psi_{\hat{O}=\lambda}\rangle \\ \Rightarrow \langle\psi_{\hat{O}=\lambda}|\lambda\psi_{\hat{O}=\lambda}\rangle &= \langle\lambda\psi_{\hat{O}=\lambda}|\psi_{\hat{O}=\lambda}\rangle\end{aligned}$$

可以得到

$$\begin{aligned}\lambda\langle\psi_{\hat{O}=\lambda}|\psi_{\hat{O}=\lambda}\rangle &= \lambda^*\langle\psi_{\hat{O}=\lambda}|\psi_{\hat{O}=\lambda}\rangle \\ \Rightarrow \lambda &= \lambda^*, \quad \lambda \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

1.5.2 厄密算符的本征基

厄密算符的所有正交归一的本征态可以构成 Hilbert 空间的一组完备的正交归一基。

(1) 正交性：如果 $\lambda \neq \lambda'$ ，则 $\langle\psi_{\hat{O}=\lambda}|\psi_{\hat{O}=\lambda'}\rangle = 0$ 。

证明：

$$\begin{aligned}\langle\psi_{\hat{O}=\lambda}|\hat{O}|\psi_{\hat{O}=\lambda'}\rangle &= \lambda'\langle\psi_{\hat{O}=\lambda}|\psi_{\hat{O}=\lambda'}\rangle \\ &= \langle\hat{O}^\dagger\psi_{\hat{O}=\lambda}|\psi_{\hat{O}=\lambda'}\rangle = \langle\lambda\psi_{\hat{O}=\lambda}|\psi_{\hat{O}=\lambda'}\rangle \\ &= \lambda^*\langle\psi_{\hat{O}=\lambda}|\psi_{\hat{O}=\lambda'}\rangle = \lambda\langle\psi_{\hat{O}=\lambda}|\psi_{\hat{O}=\lambda'}\rangle\end{aligned}$$

同理有

$$\langle\psi_{\hat{O}=\lambda}|\hat{O}|\psi_{\hat{O}=\lambda'}\rangle = \lambda'\langle\psi_{\hat{O}=\lambda}|\psi_{\hat{O}=\lambda'}\rangle$$

于是得到

$$(\lambda - \lambda') \langle \psi_{\hat{O}=\lambda} | \psi_{\hat{O}=\lambda'} \rangle = 0$$

$$\Rightarrow \langle \psi_{\hat{O}=\lambda} | \psi_{\hat{O}=\lambda'} \rangle = 0, \quad \text{if } \lambda \neq \lambda'$$

如果存在简并，则需要另一指标 k 来标记不同的简并态矢 $|\psi_{\hat{O}=\lambda,k}\rangle$ ，简并本征值 λ 对应的所有本征态构成线性子空间。在这个子空间中，可以选取一组正交归一基，实现正交归一化

$$\langle \psi_{\hat{O}=\lambda,k} | \psi_{\hat{O}=\lambda',k'} \rangle = \delta_{\lambda\lambda'} \delta_{kk'}$$

如果 λ 可以连续取值，则需要引入 Dirac delta 函数来实现正交归一化：

$$\langle \psi_{\hat{O}=\lambda} | \psi_{\hat{O}=\lambda'} \rangle = \delta(\lambda - \lambda')$$

(2) 完备性： $\forall \psi \in \mathcal{H}$ ，存在一组系数 $c_{\lambda,k}$ 使得

$$|\psi\rangle = \sum_{\lambda,k} c_{\lambda,k} |\psi_{\hat{O}=\lambda,k}\rangle$$

求解系数：考虑与 $\langle \psi_{\hat{O}=\lambda',k'} |$ 作内积

$$\langle \psi_{\hat{O}=\lambda',k'} | \psi \rangle = \sum_{\lambda,k} c_{\lambda,k} \langle \psi_{\hat{O}=\lambda',k'} | \psi_{\hat{O}=\lambda,k} \rangle = c_{\lambda',k'}$$

$\forall \psi \in \mathcal{H}$ ，有

$$|\psi\rangle = \sum_{\lambda,k} |\psi_{\hat{O}=\lambda,k}\rangle \langle \psi_{\hat{O}=\lambda,k} | \psi \rangle$$

这可以看作恒等算符作用在 $|\psi\rangle$ 上，于是

$$\hat{1} = \sum_{\lambda,k} |\psi_{\hat{O}=\lambda,k}\rangle \langle \psi_{\hat{O}=\lambda,k} |$$

在确定的本征基下，右矢 $|\psi\rangle$ 表示为列向量，元素为

$$\psi(\lambda, k) = \langle \psi_{\hat{O}=\lambda,k} | \psi \rangle$$

左矢 $\langle \psi |$ 表示为行向量，元素为

$$\psi^*(\lambda, k) = \langle \psi | \psi_{\hat{O}=\lambda,k} \rangle$$

内积：

$$\langle \psi | \varphi \rangle = \sum_{\lambda,k} \langle \psi | \psi_{\hat{O}=\lambda,k} \rangle \langle \psi_{\hat{O}=\lambda,k} | \varphi \rangle = \langle \psi | \hat{1} | \varphi \rangle$$

算符：

$$\hat{M} = \hat{1}\hat{M}\hat{1} = \sum_{\lambda,k} \sum_{\lambda',k'} |\psi_{\hat{O}=\lambda,k}\rangle \langle \psi_{\hat{O}=\lambda,k}| \hat{M} |\psi_{\hat{O}=\lambda',k'}\rangle \langle \psi_{\hat{O}=\lambda',k'}|$$

可以看到， $\hat{M}$ 可以表示为矩阵，矩阵元

$$M(\lambda, k; \lambda', k') = \langle \psi_{\hat{O}=\lambda,k} | \hat{M} | \psi_{\hat{O}=\lambda',k'} \rangle$$

$$\hat{M} = \sum_{\lambda,k} \sum_{\lambda',k'} M(\lambda, k; \lambda', k') |\psi_{\hat{O}=\lambda,k}\rangle \langle \psi_{\hat{O}=\lambda',k'}|$$

矩阵元的含义是，从 (λ, k) 态出发，经过 $\hat{M}$ 作用后，在 (λ', k') 态的投影分量。还可以看到，我们选取的正交归一完备基不一定是 $\hat{M}$ 的本征基，如果选取算符 $\hat{O}$ 的本征基，矩阵元就是 $\hat{M}$ 在这组基下的表示。

如何求解矩阵元？如果我们能求得态矢 $\hat{M}|\psi_{\hat{O}=\lambda',k'}\rangle$ ，且能将结果展开为 $|\psi_{\hat{O}=\lambda,k}\rangle$ 的线性组合，则

$$\hat{M}|\psi_{\hat{O}=\lambda',k'}\rangle = \sum_{\lambda,k} M(\lambda, k; \lambda', k') |\psi_{\hat{O}=\lambda,k}\rangle$$

这是很容易理解的，因为

$$\begin{aligned} \hat{M}|\psi_{\hat{O}=\lambda',k'}\rangle &= \hat{1}\hat{M}|\psi_{\hat{O}=\lambda',k'}\rangle = \sum_{\lambda,k} |\psi_{\hat{O}=\lambda,k}\rangle \langle \psi_{\hat{O}=\lambda,k}| \hat{M} |\psi_{\hat{O}=\lambda',k'}\rangle \\ &= \sum_{\lambda,k} M(\lambda, k; \lambda', k') |\psi_{\hat{O}=\lambda,k}\rangle \end{aligned}$$

算出一个 (λ', k') 态，可以求得一系列矩阵元 $M(\lambda, k; \lambda', k'), \forall (\lambda, k)$ 。

1.5.3 坐标本征基

坐标算符是厄密算符，满足：

$$\hat{x} = \hat{x}^\dagger$$

$$\psi(x) \mapsto x\psi(x)$$

坐标算符的本征态满足：

$$\hat{x}\psi_{\hat{x}=x_0}(x) = x_0\psi_{\hat{x}=x_0}(x)$$

解得

$$\psi_{\hat{x}=x_0}(x) = \delta(x - x_0)$$

验证完备正交归一性：

$$\langle \psi_{\hat{x}=x_0} | \psi_{\hat{x}=x_1} \rangle = \int \delta(x - x_0) \delta(x - x_1) dx = \delta(x_0 - x_1)$$

定义坐标表象下的波函数：

$$\psi(x) = \langle \psi_{\hat{x}=x} | \psi \rangle$$

可以得到

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \int dx_0 |\psi_{\hat{x}=x_0}\rangle \langle \psi_{\hat{x}=x_0} | \psi \rangle = \int dx_0 |\psi_{\hat{x}=x_0}\rangle \psi(x_0) \\ \psi(x) &= \int dx_0 \psi_{\hat{x}=x_0}(x) \psi(x_0) = \int dx_0 \delta(x - x_0) \psi(x_0) \end{aligned}$$

任意态 $|\psi\rangle$ 可以按坐标本征态展开，展开系数就是波函数 $\psi(x_0)$ ，这就是坐标表象。

1.5.4 动量本征基

动量算符也是厄密算符，满足：

$$\begin{aligned} \hat{p} &= \hat{p}^\dagger \\ \psi(x) &\mapsto -i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x} \end{aligned}$$

动量算符的本征态满足：

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi_{\hat{p}=p}(x) = p \psi_{\hat{p}=p}(x)$$

平面波解：

$$\boxed{\psi_{\hat{p}=p}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}}$$

这是动量算符 $\hat{p}$ 的本征值为 p 的本征态在坐标表象下的波函数。

验证完备正交归一性：

$$\langle \psi_{\hat{p}=p} | \psi_{\hat{p}=p'} \rangle = \int \frac{1}{2\pi\hbar} e^{-ipx/\hbar} e^{ip'x/\hbar} dx = \delta(p - p')$$

其中利用了 delta 函数的 Fourier 变换：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{ipx} dx = 2\pi\delta(p)$$

在动量表象下，定义

$$\psi(p) = \langle \psi_{\hat{p}=p} | \psi \rangle$$

可以得到

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \int dp |\psi_{\hat{p}=p}\rangle \langle \psi_{\hat{p}=p} | \psi \rangle = \int dp |\psi_{\hat{p}=p}\rangle \psi(p) \\ \psi(x) &= \int dp \psi_{\hat{p}=p}(x) \psi(p) = \int dp \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} \psi(p) \end{aligned}$$

这可以看作逆 Fourier 变换，于是

$$\psi(p) = \int dx \psi_{\hat{p}=p}^*(x) \psi(x) = \int dx \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx/\hbar} \psi(x)$$

动量表象和坐标表象满足 Plancherel 等式：

$$\langle \psi | \varphi \rangle = \int dx \psi^*(x) \varphi(x) = \int dp \psi^*(p) \varphi(p)$$

坐标算符在两种表象下：

$$\begin{aligned} \psi(x) &\mapsto x\psi(x) \\ \psi(p) &\mapsto i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial p} \end{aligned}$$

说明：

$$\begin{aligned} \hat{x}\psi(p) &= \langle \psi_{\hat{p}=p} | \hat{x}\psi \rangle = \int \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx/\hbar} x\psi(x) dx \\ &= i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \left(\int \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx/\hbar} \psi(x) dx \right) = i\hbar \frac{\partial \psi(p)}{\partial p} \end{aligned}$$

动量算符在两种表象下：

$$\begin{aligned} \psi(x) &\mapsto -i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x} \\ \psi(p) &\mapsto p\psi(p) \end{aligned}$$

下面来简要说明：先求 $\hat{p}$ 在坐标本征基下的矩阵元

$$\begin{aligned} \langle \psi_{\hat{x}=x_0} | \hat{p} | \psi_{\hat{x}=x_1} \rangle &= \int \delta(x - x_0) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} (\delta(x - x_1)) \right) dx \\ \langle \psi_{\hat{x}=x_0} | \hat{p} | \psi_{\hat{x}=x_1} \rangle &= \langle \psi_{\hat{x}=x_0} | \hat{p} \int dp |\psi_{\hat{p}=p}\rangle \langle \psi_{\hat{p}=p} | \psi_{\hat{x}=x_1} \rangle \\ &= \int dp \langle \psi_{\hat{x}=x_0} | \hat{p} | \psi_{\hat{p}=p} \rangle \langle \psi_{\hat{p}=p} | \psi_{\hat{x}=x_1} \rangle \end{aligned}$$

利用

$$\begin{aligned} \hat{p} |\psi_{\hat{p}=p}\rangle &= p |\psi_{\hat{p}=p}\rangle \\ \langle \psi_{\hat{p}=p} | \psi_{\hat{x}=x_0} \rangle &= \int \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx/\hbar} \delta(x - x_0) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx_0/\hbar} \end{aligned}$$

得到

$$\begin{aligned} \langle \psi_{\hat{x}=x_0} | \hat{p} | \psi_{\hat{x}=x_1} \rangle &= \int dp p \frac{1}{2\pi\hbar} e^{ip(x_0 - x_1)/\hbar} \\ &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_0} \int dp \frac{1}{2\pi\hbar} e^{ip(x_0 - x_1)/\hbar} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_0} \delta(x_0 - x_1) \end{aligned}$$

验证：

$$\begin{aligned} \langle \psi_{\hat{x}=x_0} | \hat{p} | \psi \rangle &= \langle \psi_{\hat{x}=x_0} | \hat{p} \int dx_1 |\psi_{\hat{x}=x_1}\rangle \langle \psi_{\hat{x}=x_1} | \psi \rangle \\ &= \int dx_1 \langle \psi_{\hat{x}=x_0} | \hat{p} | \psi_{\hat{x}=x_1} \rangle \langle \psi_{\hat{x}=x_1} | \psi \rangle = \int dx_1 \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x_0} \delta(x_0 - x_1) \right) \psi(x_1) \\ &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_0} \int dx_1 \delta(x_0 - x_1) \psi(x_1) = -i\hbar \frac{\partial \psi(x_0)}{\partial x_0} \end{aligned}$$

1.6 测量拟设（广义统计诠释）

考虑非简并情形，在态矢 $|\psi\rangle$ 下，测量可观测量 $\hat{O}$ （厄密算符）的结果是随机变量 λ ， λ 为 $\hat{O}$ 的所有本征值， λ 的概率分布密度为

$$P(\lambda) = |\langle\psi_{\hat{O}=\lambda}|\psi\rangle|^2$$

其中本征基 $|\psi_{\hat{O}=\lambda}\rangle$ 正交归一，态矢 $|\psi\rangle$ 归一。

验证：

$$\sum_{\lambda} P(\lambda) = \sum_{\lambda} |\langle\psi_{\hat{O}=\lambda}|\psi\rangle|^2 = \sum_{\lambda} \langle\psi|\psi_{\hat{O}=\lambda}\rangle \langle\psi_{\hat{O}=\lambda}|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle = 1$$

例：在态矢 $|\psi\rangle$ 下测量坐标 $\hat{x}$ ，结果可能为坐标的本征值 x_0 。

$$P(x_0) = |\langle\psi_{\hat{x}=x_0}|\psi\rangle|^2 = |\psi(x_0)|^2$$

这就是 Born 统计诠释。

测量动量 $\hat{p}$ ，结果可能为动量的本征值 p 。

$$P(p) = |\langle\psi_{\hat{p}=p}|\psi\rangle|^2 = |\psi(p)|^2$$

1.7 坍缩公设

在态矢 $|\psi\rangle$ 下，测量可观测量 $\hat{O}$ ，若测量结果为 λ ，则量子态立刻坍缩为 $|\psi_{\hat{O}=\lambda}\rangle$ 。如果 $\hat{O}$ 的本征态存在简并 $|\psi_{\hat{O}=\lambda,k}\rangle$ ，则 $P(\lambda)$ 是 $|\psi\rangle$ 在简并子空间下投影的长度平方，坍缩为这个投影。也即

$$P(\lambda) = \sum_k |\langle\psi_{\hat{O}=\lambda,k}|\psi\rangle|^2$$

坍缩为

$$|\psi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{P(\lambda)}} \sum_k |\psi_{\hat{O}=\lambda,k}\rangle \langle\psi_{\hat{O}=\lambda,k}|\psi\rangle$$

1.8 不确定度关系

先考虑测量结果的期待值（平均值）与不确定度（方差）。

$$\begin{aligned} \langle\hat{O}\rangle &= E(\lambda) = \sum_{\lambda} \lambda P(\lambda) = \sum_{\lambda} \lambda \langle\psi|\psi\rangle \\ &= \sum_{\lambda} \langle\psi|\psi_{\hat{O}=\lambda}\rangle \lambda \langle\psi_{\hat{O}=\lambda}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{O}|\psi\rangle \end{aligned}$$

因为在 $\hat{O}$ 的本征基下, $\hat{O}$ 是对角矩阵, 每个本征值对应的本征态只有一个分量, 矩阵元就是 λ , 也就是

$$\hat{O} = \sum_{\lambda} \lambda |\psi_{\hat{O}=\lambda}\rangle \langle \psi_{\hat{O}=\lambda}|$$

厄密算符对应的物理量的期待值是实数:

$$\hat{O} = \hat{O}^\dagger \Rightarrow \langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle \in \mathbb{R}, \forall \psi \in \mathcal{H}$$

不确定度:

$$\sigma_{\hat{O}}^2 = D(\lambda) = \sum_{\lambda} (\lambda - E(\lambda))^2 P(\lambda) = \langle \psi | \hat{O}^2 | \psi \rangle - \langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle^2$$

不确定度关系说的是, 在同一个态下, 分别测量两个可观测量 $\hat{A}, \hat{B}$, 有

$$\boxed{\sigma_{\hat{A}}^2 \sigma_{\hat{B}}^2 \geq \frac{1}{4} |E([\hat{A}, \hat{B}])|^2}$$

可观测量对应厄密算符, 即 $\hat{A}, \hat{B}$ 是厄密的, 则 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 是反厄密的。

$$([\hat{A}, \hat{B}])^\dagger = -[\hat{A}, \hat{B}]$$

期望值 $\langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle$ 是纯虚数。

特例: 考虑 $\hat{A} = \hat{x}, \hat{B} = \hat{p}$, 对易子

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

$$\Rightarrow \langle \psi | [\hat{x}, \hat{p}] | \psi \rangle = i\hbar$$

于是得到 Heissenberg 不确定度关系:

$$\boxed{\sigma_x^2 \sigma_p^2 \geq \frac{\hbar^2}{4}}$$

proof: 定义算符内积

$$(\hat{A}, \hat{B}) = \langle \psi | \hat{A}^\dagger \hat{B} | \psi \rangle$$

算符内积也满足:

$$(\hat{A}, \hat{B}) = (\hat{B}, \hat{A})^*$$

$$(\hat{A}, \hat{A}) \geq 0$$

$$(\hat{A}, \sum_i c_i \hat{B}) = \sum_i c_i (\hat{A}, \hat{B}_i)$$

定义算符

$$\hat{A}' = \hat{A} - \langle \hat{A} \rangle$$

$$\hat{B}' = \hat{B} - \langle \hat{B} \rangle$$

很显然, $\hat{A}', \hat{B}'$ 也是厄密算符。

$$\sigma_{\hat{A}}^2 = \langle \psi | \hat{A}^2 | \psi \rangle - \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle^2 = \langle \psi | \hat{A}'^2 | \psi \rangle = (\hat{A}', \hat{A}')$$

$$\sigma_{\hat{B}}^2 = (\hat{B}', \hat{B}')$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\sigma_{\hat{A}}^2 \sigma_{\hat{B}}^2 = (\hat{A}', \hat{A}')(\hat{B}', \hat{B}') \geq |(\hat{A}', \hat{B}')|^2 \geq \left(\text{Im}(\hat{A}', \hat{B}') \right)^2$$

$$\begin{aligned} \text{Im}(\hat{A}', \hat{B}') &= \frac{1}{2i} \left[(\hat{A}', \hat{B}') - (\hat{A}', \hat{B}')^* \right] = \frac{1}{2i} \left[\langle \psi | \hat{A}' \hat{B}' | \psi \rangle - \langle \psi | \hat{B}' \hat{A}' | \psi \rangle \right] \\ &= \frac{1}{2i} \langle \psi | [\hat{A}', \hat{B}'] | \psi \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [\hat{A}', \hat{B}'] &= [\hat{A}, \hat{B}] - [\hat{A}, \langle \hat{B} \rangle] - [\langle \hat{A} \rangle, \hat{B}] + [\langle \hat{A} \rangle, \langle \hat{B} \rangle] = [\hat{A}, \hat{B}] \\ \Rightarrow \sigma_{\hat{A}}^2 \sigma_{\hat{B}}^2 &\geq \frac{1}{4} \left| \langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle \right|^2 \end{aligned}$$

不确定度关系得证。

再来看另一个例子: 时间-能量不确定度关系先考虑能量的不确定度:

$$\sigma_E^2 = \sigma_{\hat{H}}^2 = \langle \hat{H}^2 \rangle - \langle \hat{H} \rangle^2$$

如果为定态, 则能量 E 是 $\hat{H}$ 的本征值, 是确定的, $\sigma_E = 0$ 。再考虑时间的不确定度: 定义 σ_t 为某可观测量 $\hat{Q}$ 的期待值发生显著变化 (比如 $\sigma_{\hat{Q}}$) 的特征时间。

$$\begin{aligned} \sigma_t &= \frac{\sigma_{\hat{Q}}}{\left| \frac{\partial}{\partial t} \langle \hat{Q} \rangle \right|} \\ \sigma_t^2 &= \frac{\sigma_{\hat{Q}}^2}{\left| \frac{\partial}{\partial t} \langle \hat{Q} \rangle \right|^2} = \frac{\sigma_{\hat{Q}}^2}{\left| \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{Q}] \rangle \right|^2} = \frac{\hbar^2}{4} \frac{1}{\sigma_{\hat{H}}^2} \\ \Rightarrow \sigma_E \sigma_t &\geq \frac{\hbar}{2} \end{aligned}$$

1.9 薛定谔方程

1.9.1 薛定谔方程

考虑态的时间演化, 对于经典波, 振幅函数 $A(\vec{r}, t)$ 由波动方程决定, 比如电磁波:

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 \right] A(\vec{r}, t) = 0$$

得到

$$\vec{A}(\vec{r}, t) \propto e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

频率-色散关系:

$$\omega = c|\vec{k}|$$

考虑物质波的波动方程: 对平面波

$$e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

满足:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) = \hbar \omega \psi(\vec{r}, t)$$

经典能量对应的力学量为经典 Hamilton 量:

$$H(\vec{r}, \vec{p}) \rightarrow \hat{H} = H(\hat{r}, \hat{p})$$

则物质波的波动方程为

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) = \hat{H} \psi(\vec{r}, t)$$

这就是薛定谔方程。 $\hat{H}$ 是量子 Hamilton 量算符, 通常是经典 Hamilton 量的量子化版本。

薛定谔方程也可以写成态矢的形式:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle &= \hat{H} |\psi(t)\rangle \\ -i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle\psi(t)| &= \langle\psi(t)| \hat{H} \end{aligned}$$

Hamilton 量算符是厄密算符:

$$\hat{H} = \hat{H}^\dagger$$

$\hat{H} = \hat{H}^\dagger$ 和薛定谔方程成立与时间演化为么正是等价的, 么正即

$$\langle\psi(t=0)|\psi(t=0)\rangle = \langle\psi(t)|\psi(t)\rangle$$

证明: 先证明一边, 要证明

$$\frac{d}{dt} (\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle) = 0$$

即

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\partial}{\partial t} \langle\psi(t)| \right) |\psi(t)\rangle + \langle\psi(t)| \left(\frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle \right) \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle\psi(t)| \hat{H} |\psi(t)\rangle - \frac{i}{\hbar} \langle\psi(t)| \hat{H} |\psi(t)\rangle = 0 \end{aligned}$$

再证明另一边, 下面简要给出证明思路: 可以定义线性么正算符 $\hat{u}(t)$:

$$|\psi(t=0)\rangle \mapsto |\psi(t)\rangle = \hat{u}(t) |\psi(t=0)\rangle$$

$$\begin{aligned}\hat{u}(t+dt) &= \left[\hat{1} - \frac{i}{\hbar} \hat{H}(t)dt + O(dt^2) \right] \hat{u}(t) \\ \Rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle &= \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle\end{aligned}$$

得到了薛定谔方程。

例：一维非相对论性粒子

经典 Hamilton 量：

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(x)$$

量子 Hamilton 量算符：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)$$

在坐标表象下：

$$\psi(x, t) \mapsto -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t) + V(x) \psi(x, t)$$

薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t) + V(x) \psi(x, t)$$

注意：有些力学量的正则量子化不是直接将 $f(x, p) \rightarrow f(\hat{x}, \hat{p})$ ，比如

$$xp \rightarrow \frac{1}{2}(\hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x})$$

$\hat{x}\hat{p}$ 不是厄密算符。

1.9.2 Heisenberg 运动方程

考虑可观测量的期待值的时间演化：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \hat{O} | \psi(t) \rangle &= \left(\frac{\partial}{\partial t} \langle \psi(t) | \right) \hat{O} | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | \hat{O} \left(\frac{\partial}{\partial t} | \psi(t) \rangle \right) + \langle \psi(t) | \frac{\partial \hat{O}}{\partial t} | \psi(t) \rangle \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | \hat{H} \hat{O} | \psi(t) \rangle - \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | \hat{O} \hat{H} | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | \frac{\partial \hat{O}}{\partial t} | \psi(t) \rangle \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | [\hat{H}, \hat{O}] | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | \frac{\partial \hat{O}}{\partial t} | \psi(t) \rangle\end{aligned}$$

即

$$\boxed{\frac{d}{dt} \langle \hat{O} \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{O}] \rangle + \langle \frac{\partial \hat{O}}{\partial t} \rangle}$$

期待值是在薛定谔方程的一个解 $|\psi(t)\rangle$ 下求得。

这与经典力学中经典力学量 $O(\vec{r}, \vec{p}, t)$ 的时间演化类似:

$$\frac{d}{dt}O(\vec{r}, \vec{p}, t) = \frac{\partial O}{\partial t} + \{O, H\}$$

其中 $\{O, H\}$ 是 Poisson 括号:

$$\{O, H\} = \sum_i \left(\frac{\partial O}{\partial r_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial O}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial r_i} \right)$$

可以看到, 正则量子化的规则就是:

$$\{A, B\} \rightarrow -\frac{i}{\hbar}[\hat{A}, \hat{B}]$$

1.9.3 Ehrenfest 定理

考虑一维非相对论性粒子, 量子 Hamilton 量算符:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})$$

坐标算符的期望值的时间演化:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\langle \hat{x} \rangle &= \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{x}] \rangle \\ [\hat{H}, \hat{x}] &= \left[\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}), \hat{x} \right] = \frac{1}{2m} [\hat{p}^2, \hat{x}] + [V(\hat{x}), \hat{x}] = -2i\hbar\hat{p} \\ &\Rightarrow \boxed{\frac{d}{dt}\langle \hat{x} \rangle = \frac{\langle \hat{p} \rangle}{m}} \end{aligned}$$

再考虑动量算符期望值的时间演化:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\langle \hat{p} \rangle &= \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{p}] \rangle \\ [\hat{H}, \hat{p}] &= \frac{1}{2m} [\hat{p}^2, \hat{p}] + [V(\hat{x}), \hat{p}] = i\hbar \left(\frac{\partial V(x)}{\partial x} \right)_{\hat{x}} \\ &\Rightarrow \boxed{\frac{d}{dt}\langle \hat{p} \rangle = - \left\langle \left(\frac{\partial V(x)}{\partial x} \right)_{\hat{x}} \right\rangle} \end{aligned}$$

1.9.4 定态

如果 $\hat{H}$ 不显含时间 t , 薛定谔方程可以用分离变量法求特解:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) = \hat{H} \psi(\vec{r}, t)$$

设特解：

$$\psi(\vec{r}, t) = \varphi(t)\phi(\vec{r})$$

代入得

$$\frac{1}{\varphi(t)} i\hbar \frac{\partial \varphi(t)}{\partial t} = \frac{1}{\phi(\vec{r})} \hat{H} \phi(\vec{r}) = E$$

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial \varphi(t)}{\partial t} = E \varphi(t)}$$

$$\Rightarrow \varphi(t) = e^{-iEt/\hbar}$$

$$\boxed{\hat{H} \phi(\vec{r}) = E \phi(\vec{r})}$$

这就是定态薛定谔方程，解为 $\phi_E(\vec{r})$ ，特解

$$e^{-iEt/\hbar} \phi_E(\vec{r})$$

称为定态解，可以看到，定态就是能量的本征态。通解是特解的线性组合：

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_i c_i e^{-iE_i t/\hbar} \phi_{E_i}(\vec{r})$$

系数 c_i 一般由初态 $\psi(\vec{r}, t=0)$ 来求解：

$$\psi(\vec{r}, t=0) = \sum_i c_i \phi_{E_i}(\vec{r})$$

$$\Rightarrow c_i = \langle \phi_{E_i} | \psi(t=0) \rangle$$

定态的特性：在定态下计算某不显含时间 t 的算符的期待值，结果不随 t 变化：

$$\langle e^{-iEt/\hbar} \phi_E(\vec{r}) | \hat{O} | e^{-iEt/\hbar} \phi_E(\vec{r}) \rangle = \langle \phi_E | \hat{O} | \phi_E \rangle$$

1.10 概率流密度

对于量子态，可以定义概率流：

$$\rho(\vec{r}, t) = |\psi(\vec{r}, t)|^2$$

满足：

$$\int \rho(\vec{r}, t) d\vec{r} = 1$$

下面考虑概率流密度，类比经典流体 $\rho(\vec{r}, t)$ ，速度分布为 $\vec{v}(\vec{r}, t)$ ，可以定义流密度：

$$\vec{J} = \rho \vec{v}$$

对于非相对论粒子，量子 Hamilton 量算符：

$$\hat{H} = -\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{r})$$

其中

$$\hat{\vec{p}} = (\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z) = -i\hbar\nabla$$

可以得到速度算符：

$$\frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{\vec{r}}] = \frac{\hat{\vec{p}}}{m}$$

定义概率流密度：

$$\vec{J}(\vec{r}, t) = \text{Re} \left(\psi^* \frac{\hat{\vec{p}}}{m} \psi \right)$$

因为总概率是守恒的，概率流密度也满足连续性方程：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0$$

1.11 混合态、密度矩阵、量子统计系综

混合态描述的是系统处于一系列可能状态的经典概率分布，即量子系综，有概率 p_k 处于量子纯态 $\psi_k(\vec{r})$ ，其中 ψ_k 必须构成一组正交完备归一基。

需要注意区分混合态和叠加态，叠加态指的是一个量子系统同时处于多个可能状态的线性组合：

$$c_1\psi_1(\vec{r}) + c_2\psi_2(\vec{r})$$

它并不是有 $|c_1|^2$ 的概率处于 ψ_1 态， $|c_2|^2$ 的概率处于 ψ_2 态，而是一个新的量子态，具有 ψ_1 和 ψ_2 的性质，在测量时会坍缩。

对于纯态 $|\psi\rangle$ ，定义密度矩阵：

$$\hat{\rho}_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$$

即投影到 $|\psi\rangle$ 上的投影算符， $\hat{\rho}_\psi$ 无相位冗余，是可观测量。

在坐标本征基下，密度矩阵的矩阵元为

$$(\hat{\rho}_\psi)_{x,x'} = \langle\psi_{\hat{x}=x}|\hat{\rho}_\psi|\psi_{\hat{x}=x'}\rangle = \psi(x)\psi^*(x')$$

$\hat{O}$ 在 $|\psi\rangle$ 下的期待值：

$$\langle\hat{O}\rangle = \text{Tr}(\hat{\rho}\hat{O}) = \text{Tr}(\hat{O}\hat{\rho})$$

其中 Tr 是迹：

$$\text{Tr}(\hat{O}) = \sum_k \langle\psi_k|\hat{O}|\psi_k\rangle$$

proof:

$$\begin{aligned} Tr(\hat{O}\hat{\rho}) &= \sum_k \langle \psi_k | \psi \rangle \langle \psi | \hat{O} | \psi_k \rangle = \sum_k \langle \psi | \hat{O} | \psi_k \rangle \langle \psi_k | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | \hat{O} \hat{1} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle \end{aligned}$$

混合态下的密度矩阵:

$$\hat{\rho} = \sum_k p_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k|$$

其中 p_k 是系统处于纯态 $|\psi_k\rangle$ 的概率。

在混合态下测量 $\hat{O}$ 的期待值:

$$\langle \hat{O} \rangle = \sum_k p_k \langle \psi_k | \hat{O} | \psi_k \rangle = Tr(\hat{\rho}\hat{O}) = Tr(\hat{O}\hat{\rho})$$

$p_k \geq 0$, $\hat{\rho}$ 是半正定、厄密归一的, 满足

$$\langle \varphi | \hat{\rho} | \varphi \rangle \geq 0, \quad \forall \varphi \in \mathcal{H}$$

$$Tr(\hat{\rho}) = 1$$

可以定义熵:

$$S(\rho) = - \sum_k p_k \ln p_k = -Tr(\hat{\rho} \ln \hat{\rho})$$

量子 Liouville 方程:

$$\begin{aligned} \hat{\rho}(t) &= \sum_k p_k |\psi_k(t)\rangle \langle \psi_k(t)| \\ \frac{d\hat{\rho}}{dt} &= \frac{i}{\hbar} [\hat{\rho}, \hat{H}] \end{aligned}$$

平衡态量子系综:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \hat{\rho}(t) &= 0 \Rightarrow [\hat{\rho}, \hat{H}] = 0 \\ \hat{\rho} &= f(\hat{H}) \end{aligned}$$

例如量子正则系综:

$$\hat{\rho} \propto e^{-\beta \hat{H}}$$

2 一维定态问题

一维定态问题对应的量子 Hamilton 量算符为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)$$

薛定谔方程为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \phi_E(x) = E \phi_E(x)$$

这是一个本征值问题，本征态 $\psi_E(x)$ 可能是归一的，对应束缚态；可能无法归一，但在无穷远处趋于平面波，对应散射态；也可能不可归一，在无穷远处发散，类似隐失波。

束缚态能级是离散的，对于任意能量 E ，有两个线性无关的本征函数，绝大部分能量对应的本征态不是束缚态。

2.1 一维束缚态的性质

(1)

$$E \geq \min V(x)$$

(2) 一维束缚态是非简并的。对于给定的能量 E ，最多有一个 $\psi_E(x)$ 为束缚态，另一个本征函数在 $x \rightarrow \pm\infty$ 时发散。

证明：考虑两个线性无关的束缚态 $\psi_{E,1}(x), \psi_{E,2}(x)$ ，满足

$$\begin{aligned} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \psi_1(x) &= E_1 \psi_1(x) \\ \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \psi_2(x) &= E_2 \psi_2(x) \\ \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\psi_2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi_1 - \psi_1 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi_2 \right) &= (E_1 - E_2) \psi_1 \psi_2 \\ \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial}{\partial x} \left(\psi_2 \frac{\partial}{\partial x} \psi_1 - \psi_1 \frac{\partial}{\partial x} \psi_2 \right) &= (E_1 - E_2) \psi_1 \psi_2 \end{aligned}$$

$E_1 = E_2$ 时，有

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\psi_2 \frac{\partial}{\partial x} \psi_1 - \psi_1 \frac{\partial}{\partial x} \psi_2 \right) &= 0 \\ \Rightarrow \psi_2 \frac{\partial}{\partial x} \psi_1 - \psi_1 \frac{\partial}{\partial x} \psi_2 &= \text{const} \\ \Rightarrow \psi_1 &= C \psi_2 \end{aligned}$$

这说明 ψ_1, ψ_2 线性相关，矛盾。于是结论得证。

这个结论不能推广到高维，高维束缚态可能简并，但高维束缚基态是非简并的（Feymann 定理的一部分）。

(3) 一维束缚态本征函数必然可以取为实值函数。

(4) 本征函数具有中心反演对称性：如果势能函数满足

$$V(x) = V(-x)$$

如果 $\psi_E(x)$ 是能量为 E 的本征函数，则其反演 $\psi_E(-x)$ 也是本征函数。因此本征函数可以取为对称：

$$\psi_E^{(e)}(x) = \frac{\psi_E(x) + \psi_E(-x)}{2}$$

或反对称：

$$\psi_E^{(o)}(x) = \frac{\psi_E(x) - \psi_E(-x)}{2}$$

中心反演问题的束缚态具有确定的宇称，本征函数为奇函数或偶函数。

(5) 定义实值本征函数 $\psi_E(x)$ 的节点为 $\psi_E(x) = 0$ 的点，节点满足性质：

(i) 节点都是简单节点

$$\psi_E(x) = 0, \quad \frac{\partial \psi_E}{\partial x} \neq 0$$

(ii) 束缚态节点交错排列。基态无节点，第一激发态有一个节点，第二激发态有两个节点，以此类推。相邻能级节点交替排列：

E_n 态节点：

$$x_1^{(n)} < x_2^{(n)} < \cdots < x_n^{(n)}$$

E_{n-1} 态节点：

$$x_1^{(n-1)} < x_2^{(n-1)} < \cdots < x_{n-1}^{(n-1)}$$

则

$$x_1^{(n)} < x_1^{(n-1)} < x_2^{(n)} < x_2^{(n-1)} < \cdots < x_{n-1}^{(n)} < x_{n-1}^{(n-1)} < x_n^{(n)}$$

(6) 若 $V(x) = V(-x)$ ，基态 E_0 态为偶函数，则 E_1 态为奇函数， E_2 态为偶函数，以此类推：

$$\psi_n(-x) = (-1)^n \psi_n(x)$$

2.2 自由粒子

2.2.1 自由粒子的定态解

自由粒子对应的 Hamilton 量算符为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

定态薛定谔方程：

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

由于

$$[\hat{H}, \hat{p}] = 0$$

$\hat{H}$ 和 $\hat{p}$ 有共同本征态，定态解为动量的本征态：

$$\psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}$$

这是平面波基。

也可以定义驻波基：

$$\psi_p^{(e)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_p + \psi_{-p}) = \frac{\cos(px/\hbar)}{2\sqrt{\pi\hbar}}$$

$$\psi_p^{(o)} = \frac{1}{\sqrt{2}i}(\psi_p - \psi_{-p}) = \frac{\sin(px/\hbar)}{2\sqrt{\pi\hbar}}$$

对于 $p > 0$ 的情形， $\hat{H}$ 的能级二重简并，所有的动量本征态都是能量的本征态，但能量本征态（如驻波基）不一定是动量本征态。

如果 $E < 0$ ，则定态解为

$$\psi(x) = Ae^{\kappa x} + Be^{-\kappa x}$$

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m}$$

κ 为虚波矢。

2.2.2 自由粒子的时间演化

下面考虑薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t)$$

的通解，前面已经求解过，薛定谔方程的一个特解为

$$\psi_p(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{i(px-Et)/\hbar} = \psi_{\hat{p}=p}(x) e^{-iE_p t/\hbar}$$

通解是特解的线性组合：

$$\psi(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} dp c_p \psi_{\hat{p}=p}(x) e^{-iE_p t/\hbar}$$

系数可以由初态求解：

$$\psi(x, t=0) = \int_{-\infty}^{+\infty} dp c_p \psi_{\hat{p}=p}(x)$$

$$\Rightarrow c_p = \langle \psi_{\hat{p}=p} | \psi(x, t=0) \rangle = \tilde{\psi}(p, t=0)$$

其中 $\tilde{\psi}(p, t=0)$ 是动量表象下的波函数。动量表象下波函数的时间演化:

$$\tilde{\psi}(p, t) = \tilde{\psi}(p, t=0) e^{-iE_p t/\hbar}$$

例: $t=0$ 时, $\psi(x, t=0) = \delta(x - x_0)$, 求按照 $\hat{H}$ 演化的 $\psi(x, t)$ 。

思路和上面是一样的, 先求动量表象下的波函数:

$$\tilde{\psi}(p, t=0) = \langle \psi_{\hat{p}=p} | \psi(x, t=0) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \cdot \frac{e^{-ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \delta(x - x_0) = \frac{e^{-ipx_0/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}}$$

代入

$$\begin{aligned} \psi(x, t) &= \int_{-\infty}^{\infty} dp \cdot \frac{e^{-ipx_0/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ip^2 t/2m\hbar} \frac{e^{ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dp \cdot \frac{e^{ip(x-x_0)/\hbar}}{2\pi\hbar} e^{-ip^2 t/2m\hbar} = \sqrt{\frac{m}{i2\pi\hbar t}} e^{-im(x-x_0)^2/2\hbar t} \end{aligned}$$

2.3 波包的时间演化

波包对应的波函数形如

$$e^{ip_0 x/\hbar} f(x)$$

其中 $f(x)$ 是包络函数, 通常是无滑单峰的, 峰宽 $\gg h/|p|$, 如果

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = 1$$

则波包是归一化的。

下面考虑波包 $e^{ip_0 x/\hbar} f(x, t)$ 在 $\hat{H}$ 下的时间演化, 仍然先求解动量表象下的波函数:

$$\begin{aligned} \tilde{\psi}(p, t=0) &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \cdot \frac{e^{-ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ip_0 x/\hbar} f(x, t=0) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \cdot \frac{e^{-i(p-p_0)x/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} = \tilde{f}(p - p_0, t=0) \end{aligned}$$

于是

$$\psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dp \cdot \tilde{f}(p - p_0, t=0) e^{-ip^2 t/2m\hbar} \frac{e^{ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}}$$

考虑近似求解该积分, 对于 x , 满足

$$\sigma_x \gg \frac{h}{|p_0|}$$

于是

$$\sigma_p \ll |p_0|$$

只需要对 p_0 周围的小区间进行积分，考虑 $|p - p_0| \sim \sigma_p$ 的区间，Taylor 展开：

$$E_p = E_{p_0} + (p - p_0) \left. \frac{\partial E}{\partial p} \right|_{p=p_0}$$

积分可以近似为

$$\begin{aligned} \psi(x, t) &= \int_{-\infty}^{\infty} dp \cdot \tilde{f}(p - p_0, t = 0) e^{-iE_{p_0}t/\hbar} e^{-i(p-p_0)\frac{\partial E}{\partial p}\big|_{p=p_0}t/\hbar} \frac{e^{ipx/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \\ &= \frac{e^{-i(E_{p_0}t - p_0x)/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \cdot \tilde{f}(p - p_0, t = 0) e^{i(p-p_0)(x - \frac{\partial E}{\partial p}t)/\hbar} \\ &= e^{-i(E_{p_0}t - p_0x)/\hbar} f(x - v_g t, t = 0) \end{aligned}$$

其中

$$v_g = \left. \frac{\partial E}{\partial p} \right|_{p=p_0}$$

是波包的群速度。

$$f(x, t) = f(x - v_g t, t = 0)$$

波包以群速度移动。

2.4 无限深方势阱

无限深方势阱的势能函数为

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & x < 0 \text{ or } x > L \\ 0, & 0 \leq x \leq L \end{cases}$$

满足薛定谔方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \psi_E(x) = E \psi_E(x)$$

边界条件：

$$\psi_E(0) = \psi_E(L) = 0$$

在 $0 < x < L$ 的区间内，本征方程为自由粒子满足的方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi_E(x) = E \psi_E(x)$$

解为平面波解的叠加：

$$\psi_E(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx}$$

代入边界条件：

$$\psi_E(x) = 0 \Rightarrow A + B = 0$$

$$\psi_E(x) = 0 \Rightarrow Ae^{ikL} + Be^{-ikL} = 0$$

有非零解要求系数行列式为零：

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ e^{ikL} & e^{-ikL} \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow e^{2ikL} = 1$$

$$p_n = \frac{n\pi\hbar}{L}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

得到波函数和能级：

$$\psi_n(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ or } x > L \\ \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), & 0 \leq x \leq L \end{cases}$$

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$$

推广：势能函数

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & x < a \text{ or } x > b \\ V_0, & a \leq x \leq b \end{cases}$$

波函数和能级为

$$\psi_n(x) = \begin{cases} 0, & x < a \text{ or } x > b \\ \sqrt{\frac{2}{b-a}} \sin\left(\frac{n\pi(x-a)}{b-a}\right), & a \leq x \leq b \end{cases}$$

$$E_n = V_0 + \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2m(b-a)^2}$$

不存在衰减波的叠加：

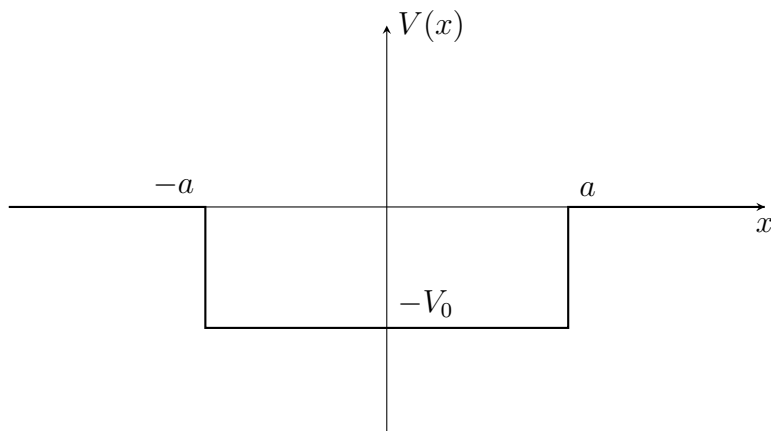
$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} + Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}$$

为了满足边界条件，必须 $C = D = 0$ ，不存在负能量的束缚态。

2.5 有限深方势阱

有限深方势阱的势能函数为

$$V(x) = \begin{cases} 0, & |x| > a \\ -V_0, & -a \leq x \leq a \end{cases}$$



考虑束缚态

$$E < 0$$

薛定谔方程的通解为：

$$\psi_E(x) = \begin{cases} Ae^{\kappa x} + Be^{-\kappa x}, & x < -a \\ Ce^{ikx} + De^{-ikx}, & -a \leq x \leq a \\ Ee^{\kappa x} + Fe^{-\kappa x}, & x > a \end{cases}$$

由于势能函数为偶函数，对应的束缚态也是奇函数或者偶函数，先考虑偶函数的情形，薛定谔方程的通解可以写为

$$\psi_E(x) = \begin{cases} Ae^{\kappa x}, & x < -a \\ C \cos(kx), & -a \leq x \leq a \\ Ae^{-\kappa x}, & x > a \end{cases}$$

其中

$$\kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$$

$$k = \frac{\sqrt{2m(E + V_0)}}{\hbar}$$

边界条件： $\psi_E(x)$ 在 $x = a$ 处连续：

$$Ae^{-\kappa a} = C \cos(ka)$$

$\psi_E(x)$ 在 $x = a$ 处导数连续：

$$-\kappa Ae^{-\kappa a} = -kC \sin(ka)$$

$$\Rightarrow \kappa = k \tan(ka)$$

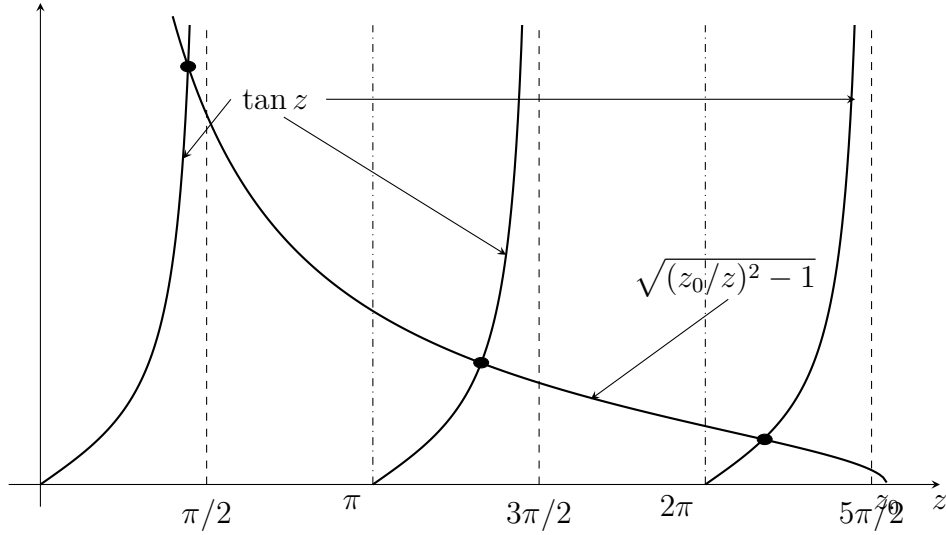
令

$$z = ka, \quad z_0 = \frac{a\sqrt{2mV_0}}{\hbar}$$

可写作：

$$\tan z = \frac{\sqrt{z_0^2 - z^2}}{z}$$

这是一个超越方程，可以通过作图求解：



再考虑奇函数的情形，薛定谔方程的通解可以写为

$$\psi_E(x) = \begin{cases} -Ae^{\kappa x}, & x < -a \\ D \sin(kx), & -a \leq x \leq a \\ Ae^{-\kappa x}, & x > a \end{cases}$$

边界条件： $\psi_E(x)$ 在 $x = a$ 处连续：

$$Ae^{-\kappa a} = D \sin(ka)$$

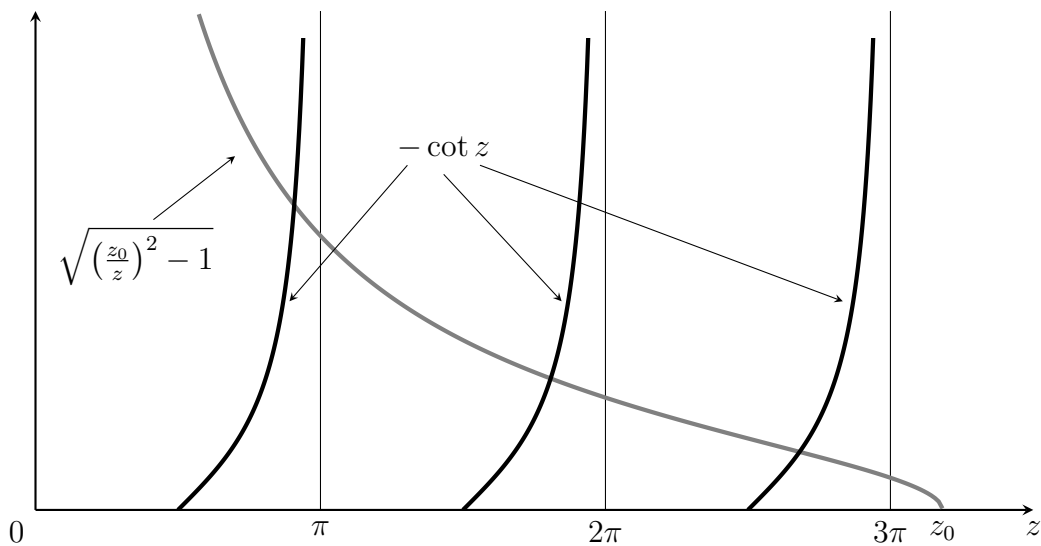
$\psi_E(x)$ 在 $x = a$ 处导数连续：

$$-\kappa Ae^{-\kappa a} = kD \cos(ka)$$

$$\Rightarrow \kappa = -k \cot(ka)$$

得到超越方程：

$$\cot z = -\frac{\sqrt{z_0^2 - z^2}}{z}$$



考虑散射态：

$$E > 0$$

如果在势阱右边没有入射波，则定态解为

$$\psi_E(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & x < -a \\ C \sin(\kappa x) + D \cos(\kappa x), & -a \leq x \leq a \\ Ee^{ikx}, & x > a \end{cases}$$

边界条件， $\psi_E(x)$ 在 $x = -a$ 处连续：

$$Ae^{-ika} + Be^{ika} = C \sin(-\kappa a) + D \cos(-\kappa a)$$

$\psi_E(x)$ 在 $x = -a$ 处导数连续：

$$ik(Ae^{-ika} - Be^{ika}) = \kappa(C \cos(-\kappa a) - D \sin(-\kappa a))$$

$\psi_E(x)$ 在 $x = a$ 处连续：

$$C \sin(\kappa a) + D \cos(\kappa a) = Ee^{ika}$$

$\psi_E(x)$ 在 $x = a$ 处导数连续：

$$\kappa(C \cos(\kappa a) - D \sin(\kappa a)) = ikEe^{ika}$$

解得

$$F = \frac{e^{-2ika} A}{\cos(2\kappa a) - i \frac{k^2 + \kappa^2}{2k\kappa} \sin(2\kappa a)}$$

$$B = \frac{i \sin(2\kappa a)}{2kl} (l^2 - k^2) F$$

透射系数:

$$T^{-1} = 1 + \frac{V_0^2}{4E(E + V_0)} \sin^2 \left(\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(E + V_0)} \right)$$

2.6 δ 函数势

δ 函数势的势能函数为

$$V(x) = \alpha \delta(x)$$

其中 $\alpha < 0$, 可以将其认为是窄势阱的极限。满足薛定谔方程:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \alpha \delta(x) \right] \psi_E(x) = E \psi_E(x)$$

边界条件: $\psi_E(x)$ 在 $x = 0$ 处连续

$$\psi_E(x = 0^+) = \psi_E(x = 0^-)$$

导数在 $x = 0$ 处不连续, 作积分:

$$\begin{aligned} \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \alpha \delta(x - x_0) \right] \psi_E(x) dx &= \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \psi_E(x) E dx \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial \psi_E(x)}{\partial x} \Big|_{x=0^+} - \frac{\partial \psi_E(x)}{\partial x} \Big|_{x=0^-} \right) + \alpha \psi_E(x = 0) &= 0 \end{aligned}$$

先考虑 $E < 0$ 的束缚态, 在 $x < 0$ 和 $x > 0$ 的区间可以分别求解定态薛定谔方程, 再用边界条件求待定系数。形式上如同自由粒子, 应该为衰减波的叠加。

$$\psi_E(x) = \begin{cases} A e^{\kappa x} + B e^{-\kappa x}, & x < 0 \\ A' e^{\kappa x} + B' e^{-\kappa x}, & x > 0 \end{cases}$$

其中

$$\kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$$

对于束缚态, 有

$$\psi_E(x) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow \pm\infty$$

于是

$$A = 0, \quad B' = 0$$

$\psi_E(x)$ 在 $x = 0$ 处连续:

$$A = B'$$

$\psi_E(x)$ 在 $x = 0$ 处导数不连续:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}(B'(-\kappa) - A\kappa) + \alpha A = 0$$

$$\Rightarrow \kappa = \frac{m|\alpha|}{\hbar^2}$$

$$E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$$

可以看到, 仅有一个束缚态, 束缚态波函数为

$$\psi_E(x) = \sqrt{\kappa}e^{-\kappa|x|}$$

下面再考虑 $E > 0$ 的散射态, 同样分别在 $x < 0$ 和 $x > 0$ 的区间求解定态薛定谔方程, 选取平面波基:

$$\psi_E(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & x < 0 \\ A'e^{ikx} + B'e^{-ikx}, & x > 0 \end{cases}$$

其中

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

$\psi_E(x)$ 在 $x = 0$ 处连续:

$$A + B = A' + B'$$

$\psi_E(x)$ 在 $x = 0$ 处导数不连续:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}ik(A' - B' - A + B) + \alpha(A + B) = 0$$

可以将其看作一维散射问题, 令 $B' = 0$, 于是 A 为入射波, B 为反射波, A' 为透射波。令

$$\beta = \frac{m\alpha}{k\hbar^2}$$

可以解得

$$B = \frac{-i\beta}{1 + i\beta}A$$

$$A' = \frac{1}{1 + i\beta}A$$

在经典力学中, 波的传播方向对应能流的方向, 在量子力学中对应概率流, 考虑入射波的概率流:

$$Re(\psi^* \frac{\hat{p}}{m} \psi) = |A|^2 \frac{\hbar k}{m}$$

可以定义反射系数:

$$R = \frac{\text{反射波概率流}}{\text{入射波概率流}} = \frac{|B|^2}{|A|^2}$$

定义透射系数：

$$T = \frac{\text{透射波概率流}}{\text{入射波概率流}} = \frac{|A'|^2}{|A|^2}$$

概率是守恒的，满足

$$R + T = 1$$

可以写作：

$$R = \frac{\beta^2}{1 + \beta^2} = \frac{|E_0|}{E + |E_0|}$$

$$T = \frac{1}{1 + \beta^2} = \frac{E}{E + |E_0|}$$

其中

$$|E_0| = \frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$$

是束缚态的能量。

下图画出了 T 随 E 的变化关系，可以看到：

$E \rightarrow 0$ 时，总是反射， $T \rightarrow 0$ ；

$E \rightarrow \infty$ 时，总是透射， $T \rightarrow 1$ 。

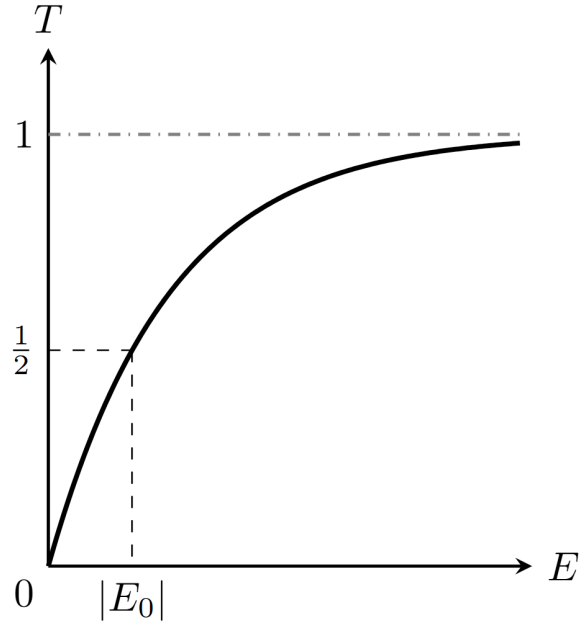


图 1: 透射系数与能量关系示意图

还可以选取驻波基来求解 δ 势的散射态。

$$\psi_E(x) = \begin{cases} A \cos(kx) + B \sin(kx), & x < 0 \\ A' \cos(kx) + B' \sin(kx), & x > 0 \end{cases}$$

利用对称性，先考虑偶函数解：

$$\begin{aligned}\psi_E(x) &= \psi_E(-x) \\ \Rightarrow A' &= A, \quad B' = -B\end{aligned}$$

$\psi_E(x)$ 在 $x = 0$ 处连续：

$$A = A'$$

$\psi_E(x)$ 在 $x = 0$ 处导数不连续：

$$\begin{aligned}-\frac{\hbar}{2m}(kB' - kB) + \alpha A &= 0 \\ \Rightarrow B &= -\beta A\end{aligned}$$

其中

$$\beta = \frac{m\alpha}{k\hbar^2}$$

偶函数解为

$$\psi_E(x) = A \cos(k|x| - \arctan \beta)$$

再考虑奇函数解

$$\begin{aligned}\psi_E(x) &= -\psi_E(-x) \\ \Rightarrow A' &= -A, \quad B' = B\end{aligned}$$

$\psi_E(x)$ 在 $x = 0$ 处连续：

$$A = A' = 0$$

$\psi_E(x)$ 在 $x = 0$ 处导数不连续：

$$\begin{aligned}-\frac{\hbar^2}{2m}(kB' - kB) + \alpha A &= 0 \\ \Rightarrow B &= B'\end{aligned}$$

奇函数解为

$$\psi_E(x) = B \sin(kx)$$

2.7 一维谐振子

一维谐振子对应的 Hamilton 量算符为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2$$

满足薛定谔方程：

$$\begin{aligned}\hat{H}\psi_E(x) &= E\psi_E(x) \\ \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \right] \psi_E(x) &= E\psi_E(x)\end{aligned}$$

可能有 $E > 0$ 的束缚态，不考虑 $E < 0$ 的衰逝波，无散射态。

$$[\hat{H}, \hat{p}] \neq 0, \quad [\hat{H}, \hat{x}] \neq 0$$

2.7.1 升降算符

我们试图将 $\hat{H}$ 分解因式，定义升降算符：

升算符：

$$\hat{a}_+ = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right)$$

降算符：

$$\hat{a}_- = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right)$$

升降算符有许多性质：

(1) Hamilton 量算符可以用升降算符表示：

$$\hat{H} = \hbar\omega\hat{a}_+\hat{a}_- + \frac{1}{2}\hbar\omega$$

证明：

$$\begin{aligned}\hat{a}_+\hat{a}_- &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left(\hat{x} - \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right) \left(\hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right) = \frac{m\omega}{2\hbar} \left(\hat{x}^2 + \frac{\hat{p}^2}{m^2\omega^2} - \frac{i}{m\omega}\hat{p}\hat{x} + \frac{i}{m\omega}\hat{x}\hat{p} \right) \\ &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left(\hat{x}^2 + \frac{\hat{p}^2}{m^2\omega^2} + \frac{i}{m\omega}[\hat{x}, \hat{p}] \right) = \frac{m\omega}{2\hbar} \left(\hat{x}^2 + \frac{\hat{p}^2}{m^2\omega^2} - \frac{\hbar}{m\omega} \right) \\ \hbar\omega\hat{a}_+\hat{a}_- + \frac{1}{2}\hbar\omega &= \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 + \frac{\hat{p}^2}{2m} = \hat{H}\end{aligned}$$

(2) 升降算符的对易子：

$$[\hat{a}_-, \hat{a}_+] = 1$$

证明：

$$\begin{aligned}[\hat{a}_-, \hat{a}_+] &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left[\hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega}, \hat{x} - \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right] \\ &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left([\hat{x}, \hat{x}] + \frac{1}{m^2\omega^2}[\hat{p}, \hat{p}] + \frac{i}{m\omega}[\hat{x}, \hat{p}] - \frac{i}{m\omega}[\hat{p}, \hat{x}] \right) \\ &= \frac{m\omega}{2\hbar} \left(\frac{2\hbar}{m\omega} \right) = 1\end{aligned}$$

(3) 升降算符和 Hamilton 量算符的对易子:

$$[\hat{H}, \hat{a}_{\pm}] = \pm \hbar\omega \hat{a}_{\pm}$$

证明:

$$[\hat{H}, \hat{a}_+] = \hbar\omega [\hat{a}_+ \hat{a}_-, \hat{a}_+] = \hbar\omega (\hat{a}_+ [\hat{a}_-, \hat{a}_+] + [\hat{a}_+, \hat{a}_+] \hat{a}_-) = \hbar\omega \hat{a}_+$$

$$[\hat{H}, \hat{a}_-] = \hbar\omega [\hat{a}_+ \hat{a}_-, \hat{a}_-] = \hbar\omega ([\hat{a}_+, \hat{a}_-] \hat{a}_- + \hat{a}_+ [\hat{a}_-, \hat{a}_-]) = -\hbar\omega \hat{a}_-$$

前面说过了, 如果

$$[\hat{A}, \hat{B}] = c\hat{B}$$

则 $\hat{B}$ 的作用是将 $\hat{A}$ 的本征值增加 c , 即

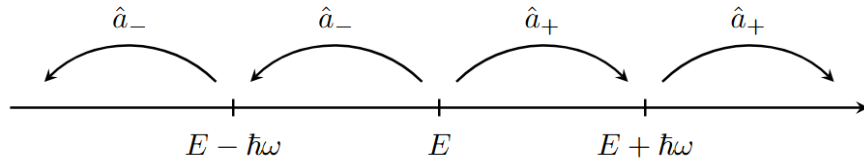
$$\hat{B}|\hat{A} = \lambda\rangle = \begin{cases} 0, & \text{零态矢} \\ \propto |\hat{A} = \lambda + c\rangle \end{cases}$$

则

$$\hat{a}_{\pm}|\hat{H} = E\rangle = \begin{cases} 0, & \text{零态矢} \\ \propto |\hat{H} = E \pm \hbar\omega\rangle \end{cases}$$

升降算符的作用是将能量提升或降低 $\hbar\omega$ 。

(1) $\hat{H}$ 的本征值构成以 $\hbar\omega$ 为间距的梯子 (ladder);



(2) 每一组 ladder 的能量有下界, ladder 都在其下端截断, 即存在 $E_{\min}$, 使得

$$\hat{a}_-|\hat{H} = E_{\min}\rangle = 0$$

考虑 Hamilton 量算符:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2$$

$$E = \langle \psi_E | \hat{H} | \psi_E \rangle = \frac{1}{2}\hbar\omega + \hbar\omega \langle \psi_E | \hat{a}_+ \hat{a}_- | \psi_E \rangle \geq \frac{1}{2}\hbar\omega$$

(3) 对某一组 ladder, 最低能态满足

$$\hat{a}_-|\hat{H} = E_{\min}\rangle = 0$$

$$\begin{aligned}\hat{H}|\hat{H} = E_{\min}\rangle &= \hbar\omega\hat{a}_+\hat{a}_-|\hat{H} = E_{\min}\rangle + \frac{1}{2}\hbar\omega|\hat{H} = E_{\min}\rangle = \frac{1}{2}\hbar\omega|\hat{H} = E_{\min}\rangle \\ \Rightarrow E_{\min} &= \frac{1}{2}\hbar\omega\end{aligned}$$

(4) 只有一个非简并的能级 ladder, 基态为

$$E_{\min} = \frac{1}{2}\hbar\omega$$

第 n 激发态:

$$\begin{aligned}\psi_n &\propto (\hat{a}_+)^n |\hat{H} = E_{\min}\rangle \\ E_n &= \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega\end{aligned}$$

(5) ladder 没有上界, 没有束缚态

$$\hat{a}_+|\hat{H} = E\rangle = 0$$

2.7.2 定态波函数

下面来计算定态波函数: 基态波函数 $\psi_0(x)$ 满足

$$\begin{aligned}\hat{a}_-\psi_0(x) &= 0 \\ \Rightarrow \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x + \frac{\hbar}{m\omega} \frac{\partial}{\partial x}\right) \psi_0(x) &= 0 \\ \Rightarrow \psi_0(x) &= A_0 e^{-m\omega x^2/2\hbar}\end{aligned}$$

归一化:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_0(x)|^2 dx &= 1 \\ \Rightarrow A_0 &= \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\end{aligned}$$

得到

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-m\omega x^2/2\hbar}$$

第 n 激发态:

$$\psi_n(x) = A_n (\hat{a}_+)^n \psi_0(x)$$

下面求归一化系数 A_n :

$$\begin{aligned}1 &= \langle \psi_n | \psi_n \rangle = |A_n|^2 \langle (\hat{a}_+)^n \psi_0 | (\hat{a}_+)^n \psi_0 \rangle \\ &= |A_n|^2 \langle \psi_0 | (\hat{a}_+)^{n\dagger} (\hat{a}_+)^n | \psi_0 \rangle = |A_n|^2 \langle \psi_0 | (\hat{a}_-)^n (\hat{a}_+)^n | \psi_0 \rangle\end{aligned}$$

$$= |A_n|^2 \langle \psi_0 | (\hat{a}_-^{n-1} \hat{a}_+^n \hat{a}_- + \hat{a}_-^{n-1} [\hat{a}_-, \hat{a}_+^n]) | \psi_0 \rangle$$

第一项为零，因为 $\hat{a}_- \psi_0 = 0$ ，计算第二项的对易子：

$$[\hat{a}_-, \hat{a}_+^n] = n \hat{a}_+^{n-1}$$

$$\Rightarrow 1 = |A_n|^2 \langle \psi_0 | n \hat{a}_-^{n-1} \hat{a}_+^{n-1} | \psi_0 \rangle$$

采用数学归纳法：

$$1 = |A_n|^2 \langle \psi_0 | \hat{a}_-^n \hat{a}_+^n | \psi_0 \rangle = |A_n|^2 n \langle \psi_0 | \hat{a}_-^{n-1} \hat{a}_+^{n-1} | \psi_0 \rangle = |A_n|^2 n(n-1) \langle \psi_0 | \hat{a}_-^{n-2} \hat{a}_+^{n-2} | \psi_0 \rangle = \cdots = |A_n|^2 n!$$

A_n 可取为

$$A_n = \frac{1}{\sqrt{n!}}$$

因此本征基为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega$$

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{a}_+)^n \psi_0(x)$$

本征基是正交归一的：

$$\langle \psi_n | \psi_m \rangle = \delta_{nm}$$

证明：

$$\langle \psi_n | \psi_m \rangle = \frac{1}{\sqrt{n!m!}} \langle \hat{a}_+^n \psi_0 | \hat{a}_+^m \psi_0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{n!m!}} \langle \psi_0 | \hat{a}_-^n \hat{a}_+^m | \psi_0 \rangle$$

若 $n \neq m$ ，不妨设 $n > m$ ，于是

$$\hat{a}_-^n \hat{a}_+^m | \psi_0 \rangle = (\hat{a}_-)^{n-m} (\hat{a}_-^m \hat{a}_+^m) | \psi_0 \rangle = m! (\hat{a}_-)^{n-m} | \psi_0 \rangle = 0$$

若 $n = m$ ，则

$$\langle \psi_n | \psi_n \rangle = \frac{1}{n!} \langle \psi_0 | \hat{a}_-^n \hat{a}_+^n | \psi_0 \rangle = \frac{1}{n!} n! \langle \psi_0 | \psi_0 \rangle = 1$$

选取谐振子的本征基，可以计算算符在这个 ψ_n 基下的矩阵元

$$\langle \psi_m | \hat{O} | \psi_n \rangle$$

而只需要知道矩阵元

$$\langle \psi_m | \hat{a}_\pm | \psi_n \rangle$$

就可以得到任意算符 $f(\hat{x}, \hat{p})$ 。

先计算 $\langle \psi_m | \hat{a}_+ | \psi_n \rangle$ ：

$$\hat{a}_+ | \psi_n \rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{a}_+)^{n+1} | \psi_0 \rangle = \sqrt{n+1} \frac{1}{\sqrt{(n+1)!}} (\hat{a}_+)^{n+1} | \psi_0 \rangle = \sqrt{n+1} | \psi_{n+1} \rangle$$

$$\Rightarrow (a_+)_{mn} \langle \psi_m | \hat{a}_+ | \psi_n \rangle = \sqrt{n+1} \delta_{m,n+1}$$

再计算 $\langle \psi_m | \hat{a}_- | \psi_n \rangle$:

$$\begin{aligned} \hat{a}_- | \psi_n \rangle &= \frac{1}{\sqrt{n!}} \hat{a}_- \hat{a}_+^n | \psi_0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{a}_+^n \hat{a}_- + [\hat{a}_-, \hat{a}_+^n]) | \psi_0 \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{n!}} n \hat{a}_+^{n-1} | \psi_0 \rangle = \sqrt{n} | \psi_{n-1} \rangle \\ \Rightarrow (a_-)_{mn} &= \langle \psi_m | \hat{a}_- | \psi_n \rangle = \sqrt{n} \delta_{m,n-1} \end{aligned}$$

可以验证厄密共轭性:

$$(a_+)_{mn} = (a_-)_{nm}^*$$

证明:

$$\begin{aligned} \langle \psi_m | \hat{a}_+ | \psi_n \rangle &= \sqrt{n+1} \delta_{m,n+1} = \sqrt{m} \delta_{m,n+1} = \sqrt{m} \delta_{n,m-1} \\ \langle \psi_n | \hat{a}_- | \psi_m \rangle &= \sqrt{m} \delta_{n,m-1} \end{aligned}$$

因此

$$\langle \psi_m | \hat{a}_+ | \psi_n \rangle = \langle \psi_n | \hat{a}_- | \psi_m \rangle^*$$

例: 在 $|\psi_n\rangle$ 态下计算期待值 $\langle \hat{x} \rangle, \langle \hat{x}^2 \rangle, \langle \hat{x}^4 \rangle$ 。

将算符用 $\hat{a}_\pm$ 表示:

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a}_- + \hat{a}_+)$$

于是

$$\langle \psi_n | \hat{x} | \psi_n \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \langle \psi_n | \hat{a}_- + \hat{a}_+ | \psi_n \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \langle \psi_n | \sqrt{n} \psi_{n-1} + \sqrt{n+1} \psi_{n+1} \rangle = 0$$

$$\hat{x}^2 = \frac{\hbar}{2m\omega} (\hat{a}_- + \hat{a}_+)^2$$

$$\begin{aligned} \langle \psi_n | \hat{x}^2 | \psi_n \rangle &= \langle \psi_n | \frac{\hbar}{2m\omega} (\hat{a}_-^2 + \hat{a}_+^2) | \psi_n \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} \langle \psi_n | \hat{a}_+ + \hat{a}_- | \sqrt{n} \psi_{n-1} + \sqrt{n+1} \psi_n \rangle \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega} \langle \psi_n | \sqrt{n(n-1)} \psi_{n-2} + (2n+1) \psi_n + \sqrt{(n+1)(n+2)} \psi_{n+2} \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} (2n+1) \end{aligned}$$

或者

$$\langle \psi_n | \hat{x}^2 | \psi_n \rangle = \langle \hat{x} \psi_n | \hat{x} \psi_n \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} \langle \sqrt{n} \psi_{n-1} + \sqrt{n+1} \psi_{n+1} | \sqrt{n} \psi_{n-1} + \sqrt{n+1} \psi_{n+1} \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} (2n+1)$$

同理

$$\begin{aligned} \langle \psi_n | \hat{x}^4 | \psi_n \rangle &= \langle \hat{x}^2 \psi_n | \hat{x}^2 \psi_n \rangle = \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^2 \langle \sqrt{n(n-1)} \psi_{n-2} \\ &+ (2n+1) \psi_n + \sqrt{(n+1)(n+2)} \psi_{n+2} | \sqrt{n(n-1)} \psi_{n-2} + (2n+1) \psi_n + \sqrt{(n+1)(n+2)} \psi_{n+2} \rangle \\ &= \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^2 [n(n-1) + (2n+1)^2 + (n+1)(n+2)] = 3 \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^2 (2n^2 + 2n + 1) \end{aligned}$$

2.7.3 时间演化

本征基的时间演化是容易计算的：

$$\psi_n(x, t) = e^{-iE_n t/\hbar} \psi_n(x)$$

任意波函数的时间演化可以用本征基展开：

$$\psi(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-iE_n t/\hbar} \psi_n(x)$$

例：对于量子态

$$\psi(x, t=0) = x^2 \psi_0(x)$$

求解时间演化 $\psi(x, t)$ 。

需要将 $\psi(x, t=0)$ 展开为定态的线性组合

$$|\psi(x, t=0)\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} |\psi_n(x)\rangle \langle \psi_n(x) | \psi(x, t=0) \rangle$$

$$\begin{aligned} \psi(x, t=0) &= \hat{x}^2 \psi_0(x) = \left[\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a}_- + \hat{a}_+) \right]^2 \psi_0(x) \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega} (\hat{a}_- + \hat{a}_+) \psi_1(x) = \frac{\hbar}{2m\omega} (\psi_0(x) - \sqrt{2} \psi_2(x)) \end{aligned}$$

因此

$$\psi(x, t) = \frac{\hbar}{2m\omega} \left(e^{-iE_0 t/\hbar} \psi_0(x) - \sqrt{2} e^{-iE_2 t/\hbar} \psi_2(x) \right)$$

物理量的期待值可以通过求解运动方程得到，将 $\langle \hat{x}^2 \rangle$ 用 $t=0$ 的某些期待值表示。已知

$$[\hat{H}, \hat{a}_{\pm}] = \pm \hbar \omega \hat{a}_{\pm}$$

运动方程：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle \hat{a}_{\pm} \rangle &= \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{a}_{\pm}] \rangle = \pm i \omega \langle \hat{a}_{\pm} \rangle \\ \Rightarrow \langle \hat{a}_{\pm} \rangle(t) &= e^{\pm i \omega t} \langle \hat{a}_{\pm} \rangle(t=0) \end{aligned}$$

对易子：

$$[\hat{H}, \hat{a}_{s1} \hat{a}_{s2} \cdots \hat{a}_{sn}] = \left(\sum_{j=1}^n s_j \right) \hbar \omega \hat{a}_{s1} \hat{a}_{s2} \cdots \hat{a}_{sn}$$

其时间演化为：

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{a}_{s1} \hat{a}_{s2} \cdots \hat{a}_{sn} \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{a}_{s1} \hat{a}_{s2} \cdots \hat{a}_{sn}] \rangle = i \left(\sum_{j=1}^n s_j \right) \omega \langle \hat{a}_{s1} \hat{a}_{s2} \cdots \hat{a}_{sn} \rangle$$

$$\Rightarrow \langle \hat{a}_{s1} \hat{a}_{s2} \cdots \hat{a}_{sn} \rangle(t) = e^{i(\sum_{j=1}^n s_j) \omega t} \langle \hat{a}_{s1} \hat{a}_{s2} \cdots \hat{a}_{sn} \rangle(t=0)$$

因此

$$\begin{aligned} \hat{x}^2 &= \frac{\hbar}{2m\omega} (\hat{a}_- + \hat{a}_+)^2 = \frac{\hbar}{2m\omega} (\hat{a}_-^2 + \hat{a}_+^2 + 2\hat{a}_+ \hat{a}_- + 1) \\ \langle \hat{x}^2 \rangle(t) &= \frac{\hbar}{2m\omega} [e^{-2i\omega t} \langle \hat{a}_-^2 \rangle(t=0) + e^{2i\omega t} \langle \hat{a}_+^2 \rangle(t=0) + 2\langle \hat{a}_+ \hat{a}_- \rangle(t=0) + 1] \end{aligned}$$

3 三维定态问题

3.1 三维空间中的薛定谔方程

对于非相对论粒子，Hamilton 量算符为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\vec{r})$$

其中 $\hat{p}$ 为三维动量算符：

$$\hat{p} = (\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z) = -i\hbar \nabla$$

满足

$$\begin{aligned} \hat{p}_a &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial a}, \quad a = x, y, z \\ [\hat{r}_a, \hat{p}_b] &= i\hbar \delta_{ab} \end{aligned}$$

三维定态问题的薛定谔方程为：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$

在坐标表象下，通常用球坐标来描述问题，在球坐标下

$$\vec{r} = (r, \theta, \phi)$$

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

通常情况下，波函数为单值函数，应该满足边界条件：

$$\psi(r, \theta, \phi) = \psi(r, \theta, \phi + 2\pi)$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \psi(r, \theta, \phi) \text{ 与 } \phi \text{ 无关}$$

$\lim_{\theta \rightarrow \pi} \psi(r, \theta, \phi)$ 与 ϕ 无关

$\lim_{r \rightarrow 0} \psi(r, \theta, \phi)$ 与 θ, ϕ 无关

球坐标下的 Laplace 算符:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$$

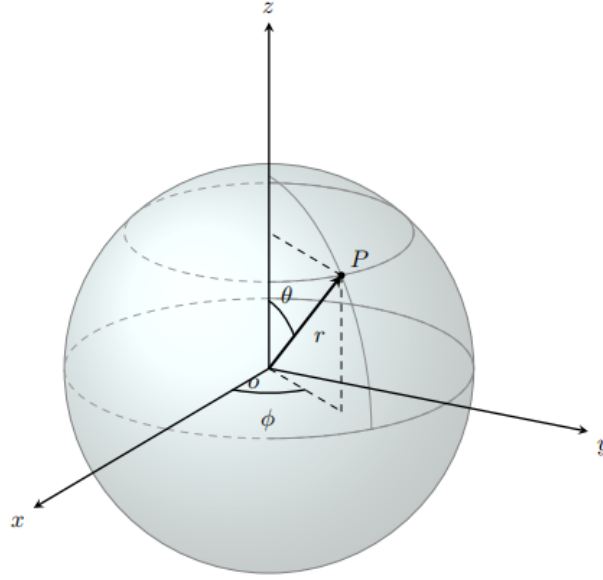


图 2: 球坐标示意图

波函数应该满足归一化条件:

$$\int_0^\infty r^2 dr \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi |\psi(r, \theta, \phi)|^2 = 1$$

如果在直角坐标下, 势能函数可以写作

$$V(\vec{r}) = V_x(x) + V_y(y) + V_z(z)$$

则可以用分离变量法求解定态薛定谔方程, 此时

$$\hat{H} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V_x(x) \right] + \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial y^2} + V_y(y) \right] + \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + V_z(z) \right]$$

三个一维 Hamilton 量是两两对易的, 可以取其共同本征态, 此时 $\psi_{nx}(x)\psi_{ny}(y)\psi_{nz}(z)$ 为分离变量的特解。

例：自由粒子

自由粒子满足

$$V(\vec{r}) = 0$$

于是本征基可以取为动量本征态。

$$\psi_{\vec{p}}(\vec{r}) = \psi_{px}(x)\psi_{py}(y)\psi_{pz}(z) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar}$$

满足：

$$\langle \psi_p | \psi_{p'} \rangle = \delta(\vec{p} - \vec{p}') = \delta(p_x - p'_x) \delta(p_y - p'_y) \delta(p_z - p'_z)$$

$$E_p = E_{px} + E_{py} + E_{pz} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} = \frac{\vec{p}^2}{2m}$$

例：三维各向同性谐振子

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{2} m \omega^2 r^2$$

本征基可以取为

$$\psi_{n_x, n_y, n_z}(x, y, z) = \psi_{n_x}(x) \psi_{n_y}(y) \psi_{n_z}(z), \quad n_x, n_y, n_z = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\psi_{n_a}(a)$ 是一维谐振子的本征函数。

$$E_{n_x, n_y, n_z} = \left(n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2} \right) \hbar \omega = \hbar \omega \left(n + \frac{3}{2} \right)$$

基态没有简并：

$$n = 0 \Rightarrow n_x = n_y = n_z = 0$$

激发态有简并：

$$n_x + n_y + n_z = n$$

简并度为

$$g_n = \binom{n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

3.2 中心势问题

在球坐标中考虑中心势问题：

$$V(\vec{r}) = V(r)$$

定态薛定谔方程为：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r) \right] \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$

代入

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$$

分离变量，设

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y(\theta, \phi)$$

可以得到方程：

$$\left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right) Y(\theta, \phi) = -l(l+1)Y(\theta, \phi)$$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) + V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right) R(r) = ER(r)$$

先来考虑角向部分：角度部分的本征函数与 $V(r)$ 无关，为球谐函数：

$$Y_l^m(\theta, \phi) = \Theta_l^m(\theta) e^{im\phi}, \quad m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$$

其中

$$\Theta_l^m(\theta) = \epsilon \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}} P_l^m(\cos \theta)$$

$$\epsilon = \begin{cases} 1, & m \geq 0 \\ (-1)^m, & m < 0 \end{cases}$$

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{|m|/2} \frac{d^{|m|}}{dx^{|m|}} P_l(x)$$

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2-1)^l$$

球谐函数满足：

$$-\left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right) Y_l^m(\theta, \phi) = l(l+1)Y_l^m(\theta, \phi)$$

$$-i \frac{\partial}{\partial \phi} Y_l^m(\theta, \phi) = m Y_l^m(\theta, \phi)$$

$$\int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi Y_{l'}^{m'*}(\theta, \phi) Y_l^m(\theta, \phi) = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

可以看到

$$Y_0^0(\theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

再考虑径向方程的本征函数：先来研究其渐近性质，如果 $V(r)$ 在 r 处不发散，或比 $1/r^2$ 发散更慢，则当 $r \rightarrow 0$ 时，径向方程可以写为

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right) R(r) = 0$$

设

$$R(r) \propto r^\alpha$$

可以得到

$$\alpha(\alpha + 1) = l(l + 1)$$

$$\Rightarrow \alpha = l, \text{ or } \alpha = -l - 1$$

$r \rightarrow 0$ 时, 不发散要求取

$$R(r) \propto r^l$$

实际上, 在 $l = 0$ 时, $R(r) \propto r^{-1}$ 的解在原点附近也是平方可积的, 此处不考虑该情形。
定义

$$u(r) = rR(r)$$

则径向方程可以写为

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} + V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right) u(r) = Eu(r)$$

这和定义在 $r \in (0, \infty)$ 上的一维薛定谔方程类似。

能谱的一般性质:

在给定 l 时, 径向方程本征值从低到高由主量子数 n 标记, 本征态为

$$\psi_{n,l,m}(r, \theta, \phi) = R_{n,l}(r) Y_l^m(\theta, \phi)$$

能量为

$$E_{n,l,m} = E_{n,l}$$

与 m 无关, 而 m 可以取为 $-l, -l+1, \dots, l-1, l$, 因此能量具有至少 $2l+1$ 个简并态。

3.2.1 自由粒子

自由粒子在球坐标系下满足的径向方程为:

$$\left(-\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) + \frac{l(l+1)}{r^2} \right) R(r) = \frac{2mE}{\hbar^2} R(r)$$

令

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

径向方程写为:

$$\left(-\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) + \frac{l(l+1)}{r^2} \right) R(r) = k^2 R(r)$$

这是一个二阶线性微分方程，有两个线性无关解：

$$j_l(kr), \quad n_l(kr)$$

其中 $j_l(x)$ 和 $n_l(x)$ 分别为球 Bessel 函数和球 Neumann 函数，其定义为

$$j_l(x) = (-x)^l \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^l \left(\frac{\sin x}{x} \right)$$

$$n_l(x) = -(-x)^l \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^l \left(\frac{\cos x}{x} \right)$$

能量

$$E_{k,l,m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

与 l 无关，简并度为 ∞ 。

下面考虑两个线性无关解的渐近行为： $x \rightarrow 0$ 时：

$$j_l(x) \sim \frac{1}{(2l+1)!!} x^l$$

$$n_l(x) \sim -(2l+1)!! x^{-l-1}$$

$x \rightarrow \infty$ 时：

$$j_l(x) \sim \frac{\sin(x - l\pi/2)}{x}$$

$$n_l(x) \sim \frac{\cos(x - l\pi/2)}{x}$$

在 $r = 0$ 附近，因为 $n_l(x)$ 是发散的，因此应该只考虑波函数：

$$\psi(r, \theta, \phi) = j_l(kr) Y_l^m(\theta, \phi)$$

3.2.2 有限深球方势阱

下面考虑有限深球方势阱，势能函数为

$$V(r) = \begin{cases} 0, & r > a \\ -V_0, & r \leq a \end{cases}$$

设 $-V_0 < E < 0$ ，定义

$$k = \sqrt{\frac{2m(E + V_0)}{\hbar^2}}, \quad \kappa = \sqrt{-\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

可以分段写出径向方程：

$$\left(-\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) + \frac{l(l+1)}{r^2} \right) R(r) = k^2 R(r), \quad r \leq a$$

$$\left(-\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr}\right) + \frac{l(l+1)}{r^2}\right) R(r) = -\kappa^2 R(r), \quad r > a$$

$r \leq a$ 时, 这个方程就是自由粒子在球坐标下的径向方程, 因此其解为

$$R(r) = A j_l(kr) + B n_l(kr)$$

$r > a$ 时, 方程的通解为

$$R(r) = C h_l^{(1)}(i\kappa r) + D h_l^{(2)}(i\kappa r)$$

其中 $h_l^{(1)}(x)$ 和 $h_l^{(2)}(x)$ 分别为第一类和第二类球 Hankel 函数, 定义为

$$h_l^{(1)}(x) = j_l(x) + i n_l(x) = -i(-x)^l \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx}\right)^l \left(\frac{\sin x}{x}\right)$$

$$h_l^{(2)}(x) = j_l(x) - i n_l(x) = i(-x)^l \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx}\right)^l \left(\frac{\cos x}{x}\right)$$

$r \rightarrow \infty$ 时, 渐近行为为

$$h_l^{(1)}(i\kappa r) \sim \frac{e^{-\kappa r}}{r}$$

$$h_l^{(2)}(i\kappa r) \sim \frac{e^{\kappa r}}{r}$$

为了避免发散, 最终得到径向方程的解为

$$R(r) = \begin{cases} A j_l(kr), & 0 < r < a \\ B h_l^{(1)}(i\kappa r), & r > a \end{cases}$$

边界条件: 波函数在 $r = a$ 处连续

$$A j_l(ka) = B h_l^{(1)}(i\kappa a)$$

波函数的一阶导数在 $r = a$ 处连续

$$A \frac{d}{dr} j_l(kr) \Big|_{r=a} = B \frac{d}{dr} h_l^{(1)}(i\kappa r) \Big|_{r=a}$$

A, B 有非零解要求方程组退化, 这要求能量取到离散值。

下面考虑 $l = 0$ 的情况, 此时

$$j_0(kr) = \frac{\sin kr}{kr}$$

$$h_0^{(1)}(i\kappa r) = -i \frac{e^{-\kappa r}}{\kappa r}$$

k, κ 满足方程组：

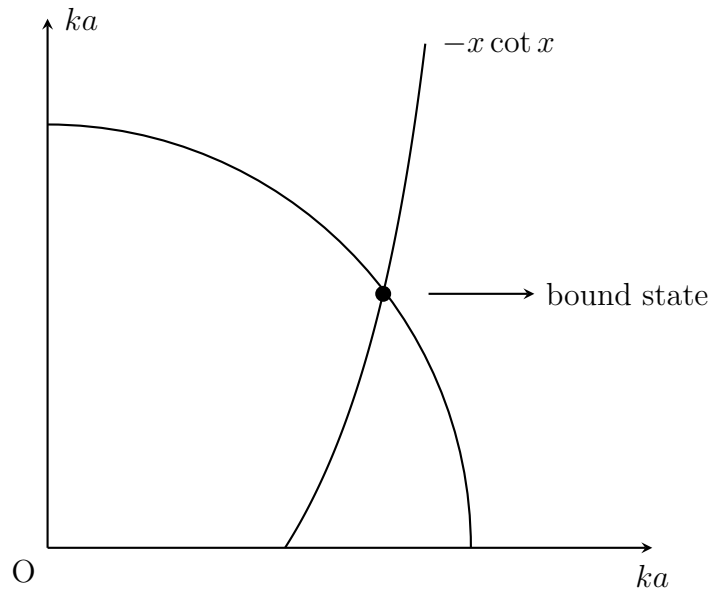
$$\begin{cases} \kappa a = -ka \cot ka \\ k^2 + \kappa^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2} \end{cases}$$

这与一维宽度为 $2a$ 的有限深方势阱的奇函数解条件相同，可以画出方程组的解的图像，图像的交点对应着束缚态。

也有可能是无解的，如果势阱太浅 (V_0 太小) 或太窄 (a 太小)，具体地，满足

$$\frac{2mV_0a^2}{\hbar^2} < \frac{\pi^2}{4}$$

时，就不存在束缚态了。



3.2.3 三维各向同性谐振子

在球坐标系中，三维各向同性谐振子的势能函数为

$$V(r) = \frac{1}{2}m\omega^2r^2$$

满足的径向方程为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{1}{2}m\omega^2r^2 \right] u(r) = Eu(r)$$

无量纲化，定义

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} r$$

$$\kappa = \frac{2E}{\hbar\omega}$$

径向方程写为

$$\left[-\frac{d^2}{d\xi^2} + \frac{l(l+1)}{\xi^2} + \xi^2 \right] u(\xi) = \kappa u(\xi)$$

1、首先要确定 $r \rightarrow \infty$ 时的渐近行为。 $r \rightarrow \infty$ 时，势能项占主导，径向方程为

$$\left(-\frac{d^2}{d\xi^2} + \xi^2 \right) u(\xi) = 0$$

解为

$$u(\xi) \sim e^{-\xi^2/2}, \quad \text{or} \quad u(\xi) \sim e^{\xi^2/2}$$

束缚态要求

$$u(\xi) \sim e^{-\xi^2/2}$$

三维问题还需要考虑 $r \rightarrow 0$ 时的渐近行为，此时要求

$$u(\xi) \sim \xi^{l+1}$$

2、提出领头项，剩下因子的微分方程用 Taylor 级数求解。设

$$u(\xi) = \rho(\xi) \xi^{l+1} e^{-\xi^2/2}$$

代入径向方程，得到 $\rho(\xi)$ 满足的微分方程为

$$\left[\frac{d^2}{d\xi^2} - 2 \left(\xi - \frac{l+1}{\xi} \right) \frac{d}{d\xi} + \kappa - 2l - 3 \right] \rho(\xi) = 0$$

Taylor 级数解：

$$\rho(\xi) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j \xi^j$$

代入微分方程，得到递推关系：

$$c_{j+2} = c_j \frac{2j + 2l + 3 - \kappa}{(j+2)(j+2l+3)}$$

因为 $\xi \rightarrow 0$ 时， $u(\xi) \rightarrow \xi^{l+1}$ ，因此 $c_0 \neq 0$ ，偶数项必然存在。

3、分析因子函数在 $\xi \rightarrow \infty$ 时的渐近行为。当 j 很大时

$$c_{j+2} \sim \frac{2}{j} c_j \Rightarrow c_{2j} \sim \frac{1}{j!} c_0$$

$$\rho(\xi) \sim \sum_{j=0}^{\infty} c_{2j} \xi^{2j} \sim c_0 e^{\xi^2}$$

$$u(\xi) = \rho(\xi) \xi^{l+1} e^{-\xi^2/2} \sim c_0 \xi^{l+1} e^{\xi^2/2}$$

与束缚态的初始假设矛盾。为了解决该问题，需要让级数在有限阶处截断，截断条件为，有 $j_{\max}$ 使得 $c_{j_{\max}} \neq 0$ ，但 $c_{j_{\max}+2} = 0$ 。即

$$2j_{\max} + 2l + 3 - \kappa = 0$$

$$E = \hbar\omega \left(j_{\max} + l + \frac{3}{2} \right)$$

$j_{\max}$ 必须为偶数， $\rho(\xi)$ 中没有奇数阶项。

令

$$n = j_{\max} + l$$

则能量为

$$E = \hbar\omega \left(n + \frac{3}{2} \right)$$

给定 n ， l 可以取为

$$l = n, n-2, n-4, \dots$$

简并度为

$$g_n = \sum_{l=n, n-2, \dots} (2l+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

简并度大于一般的中心势问题 $2l+1$ ，因为有更高的 $SO^{(3)}$ 对称性。

还可以用类似的方法求解一维谐振子，在这里给出一些关键步骤。一维谐振子的薛定谔方程为

$$\left(-\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \xi^2 \right) \psi(\xi) = \kappa \psi(\xi)$$

提出领头项，设

$$\psi(\xi) = \rho(\xi) e^{-\xi^2/2}$$

代入方程，得到 $\rho(\xi)$ 满足的微分方程为

$$\left[\frac{d^2}{d\xi^2} - 2\xi \frac{d}{d\xi} + \kappa - 1 \right] \rho(\xi) = 0$$

Taylor 级数解：

$$\rho(\xi) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j \xi^j$$

代入微分方程，得到递推关系：

$$c_{j+2} = c_j \frac{2j+1-\kappa}{(j+2)(j+1)}$$

奇数阶和偶数阶构成线性无关解，截断条件：

$$2j_{\max} + 1 - \kappa = 0$$

$$E = \hbar\omega \left(j_{\max} + \frac{1}{2} \right)$$

3.2.4 氢原子

氢原子的势能函数为

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{A}{r}$$

径向方程为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{A}{r} \right] u(r) = Eu(r)$$

可能有 $E < 0$ 的束缚态和 $E > 0$ 的散射态，下面求解束缚态。无量纲化，定义

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m}$$

$$\rho = \kappa r$$

$$\rho_0 = \frac{2mA}{\hbar^2 \kappa}$$

径向方程为

$$\left[-\frac{d^2}{d\rho^2} + \frac{l(l+1)}{\rho^2} - \frac{\rho_0}{\rho} + 1 \right] u(\rho) = 0$$

1、先确定 u 的渐近行为， $\rho \rightarrow 0$ 时，

$$u(\rho) \sim \rho^{l+1}$$

$\rho \rightarrow \infty$ 时，

$$\left(-\frac{d^2}{d\rho^2} + 1 \right) u(\rho) = 0$$

$$u(\rho) \sim e^{-\rho}$$

2、提出领头项，剩下因子的微分方程用 Taylor 级数求解。设

$$u(\rho) = v(\rho) \rho^{l+1} e^{-\rho}$$

代入方程，得到 $v(\rho)$ 满足的微分方程为

$$\left[-\rho \frac{d^2}{d\rho^2} + (2l+1-\rho) \frac{d}{d\rho} + \rho_0 - (2l+1) \right] v(\rho) = 0$$

设

$$v(\rho) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j \rho^j$$

代入微分方程，得到递推关系：

$$c_{j+1} = c_j \frac{2(j+l+1) - \rho_0}{(j+1)(j+2l+2)}$$

只有一个线性无关的级数解。

3、分析因子函数在 $\rho \rightarrow \infty$ 时的渐近行为。当 j 很大时

$$c_{j+1} \sim \frac{2}{j} c_j \Rightarrow c_j \sim \frac{2^j}{j!} c_0$$

$$v(\rho) \sim c_0 e^{2\rho}$$

$$u(\rho) = v(\rho) \rho^{l+1} e^{-\rho} \sim c_0 \rho^{l+1} e^\rho$$

与束缚态的初始假设矛盾。为了解决该问题，需要让级数在有限阶处截断，截断条件为，有 $j_{\max}$ 使得 $c_{j_{\max}} \neq 0$ ，但 $c_{j_{\max}+1} = 0$ 。即

$$2(j_{\max} + l + 1) - \rho_0 = 0$$

令

$$n = j_{\max} + l + 1$$

则能量为

$$E_n = -\frac{mA^2}{2\hbar^2 n^2} = \frac{E_1}{n^2}$$

定义 Bohr 半径：

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{mA} \\ \Rightarrow E_1 = -\frac{A}{2a_0}$$

求解出的波函数应该有连带 Laguerre 多项式的形式，基态波函数为

$$\psi_{100}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$$

主量子数：

$$n = j_{\max} + l + 1 = 1, 2, \dots$$

轨道角动量量子数：

$$l = 0, 1, \dots, n-1$$

磁量子数：

$$m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$$

简并度：

$$g(n) = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$$

具有更高的 $SO^{(4)}$ 对称性，除轨道角动量守恒外，还有 Laplace-Runge-Lenz 矢量守恒。

3.3 角动量

定义 Levi-civita 符号：

$$\epsilon_{xyz} = \begin{cases} +1, & xyz, yzx, zxy \\ -1, & zyx, xzy, zyx \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$\epsilon_{abc}\epsilon_{cdf} = \delta_{ad}\delta_{bf} - \delta_{af}\delta_{bd}$$

$$(\vec{A} \times \vec{B})_a = \epsilon_{abc}A_bB_c$$

Einstein 求和规则：重复下标默认求和

$$A_aB_a = \sum_{a=x,y,z} A_aB_a$$

在经典力学中，角动量定义为

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$L_a = \epsilon_{abc}r_bp_c$$

在量子力学中，角动量算符定义为

$$\hat{\vec{L}} = \hat{\vec{r}} \times \hat{\vec{p}}$$

$$\hat{L}_a = \epsilon_{abc}\hat{r}_b\hat{p}_c$$

$\hat{L}_a$ 是厄密算符，是可观测量。

side remark: 轨道角动量是 $SO(3)$ 旋转的生成元。

3.3.1 角动量算符的对易子

(1) 对一个算符 $\hat{V}$ ，如果有

$$[\hat{L}_a, \hat{V}_b] = i\hbar\epsilon_{abc}\hat{V}_c$$

那么称 $\hat{\vec{V}}$ 是一个矢量算符， $\hat{r}$ ， $\hat{p}$ 和 $\hat{\vec{L}}$ 都是矢量算符。

因此

$$[\hat{L}_a, \hat{r}_b] = i\hbar\epsilon_{abc}\hat{r}_c$$

$$[\hat{L}_a, \hat{p}_b] = i\hbar\epsilon_{abc}\hat{p}_c$$

$$[\hat{L}_a, \hat{L}_b] = i\hbar\epsilon_{abc}\hat{L}_c$$

证明：

$$[\hat{L}_a, \hat{r}_b] = [\epsilon_{acd}\hat{r}_c\hat{p}_d, \hat{r}_b] = \epsilon_{acd}(\hat{r}_c[\hat{p}_d, \hat{r}_b] + [\hat{r}_c, \hat{r}_b]\hat{p}_d) = -i\hbar\epsilon_{acd}\hat{r}_c\delta_{bd} = i\hbar\epsilon_{abc}\hat{r}_c$$

$$[\hat{L}_a, \hat{p}_b] = [\epsilon_{acd} \hat{r}_c \hat{p}_d, \hat{p}_b] = \epsilon_{acd} (\hat{r}_c [\hat{p}_d, \hat{p}_b] + [\hat{r}_c, \hat{p}_b] \hat{p}_d) = i\hbar \epsilon_{acd} \delta_{cb} \hat{p}_d = i\hbar \epsilon_{abc} \hat{p}_c$$

$$[\hat{L}_a, \hat{L}_b] = [\hat{L}_a, \epsilon_{bcd} \hat{r}_c \hat{p}_d] = \epsilon_{bcd} ([\hat{L}_a, \hat{r}_c] \hat{p}_d + \hat{r}_c [\hat{L}_a, \hat{p}_d]) = \epsilon_{bcd} (i\hbar \epsilon_{acf} \hat{r}_f \hat{p}_d + \hat{r}_c i\hbar \epsilon_{adf} \hat{p}_f)$$

利用数学公式：

$$\begin{aligned} \epsilon_{bcd} \epsilon_{acf} &= \delta_{ba} \delta_{df} - \delta_{bf} \delta_{da} \\ \epsilon_{bcd} \epsilon_{adf} &= \delta_{ba} \delta_{cf} - \delta_{bf} \delta_{ca} \\ \Rightarrow [\hat{L}_a, \hat{L}_b] &= i\hbar (\delta_{ba} \delta_{df} - \delta_{bf} \delta_{da}) \hat{r}_f \hat{p}_d - i\hbar (\delta_{bf} \delta_{ca} - \delta_{ba} \delta_{cf}) \hat{r}_c \hat{p}_f = i\hbar (\hat{r}_a \hat{p}_b - \hat{r}_b \hat{p}_a) \\ i\hbar \epsilon_{abc} \hat{L}_c &= i\hbar \epsilon_{abc} \epsilon_{cdf} \hat{r}_d \hat{p}_f = i\hbar (\delta_{ad} \delta_{bf} - \delta_{af} \delta_{bd}) \hat{r}_d \hat{p}_f = i\hbar (\hat{r}_a \hat{p}_b - \hat{r}_b \hat{p}_a) \end{aligned}$$

因此

$$[\hat{L}_a, \hat{L}_b] = i\hbar \epsilon_{abc} \hat{L}_c$$

原则上可以利用上面的结果计算任何对易子：

$$[\hat{L}_a, f(\hat{\vec{r}}, \hat{\vec{p}})]$$

(2) 对一个算符 $\hat{O}$ ，如果有

$$[\hat{L}_a, \hat{O}] = 0$$

那么称 $\hat{O}$ 是一个标量算符，通常是一个矢量算符的长度平方：

$$\hat{V}^2 = \hat{V}_x^2 + \hat{V}_y^2 + \hat{V}_z^2$$

如 $\hat{r}^2$, $\hat{p}^2$, $\hat{L}^2$ 。

证明：

$$\begin{aligned} [\hat{L}_a, \hat{V}^2] &= [\hat{L}_a, \hat{V}_b \hat{V}_b] = [\hat{L}_a, \hat{V}_b] \hat{V}_b + \hat{V}_b [\hat{L}_a, \hat{V}_b] \\ &= i\hbar \epsilon_{abc} \hat{V}_c \hat{V}_b + i\hbar \epsilon_{abc} \hat{V}_b \hat{V}_c = i\hbar (\epsilon_{abc} + \epsilon_{acb}) \hat{V}_c \hat{V}_b = 0 \end{aligned}$$

3.3.2 轨道角动量的本征值

定义轨道角动量 $\hat{L}_z$ 的升降算符：

$$\hat{L}_{\pm} = \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y$$

满足以下性质：

(1)

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_{\pm}] = \pm\hbar \hat{L}_{\pm}$$

证明：

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_{\pm}] = [\hat{L}_z, \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_y \mp i\hbar \hat{L}_x = \pm\hbar (\hat{L}_x \pm i\hat{L}_y) = \pm\hbar \hat{L}_{\pm}$$

(2)

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_\pm] = 0$$

(3)

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_z + \hat{L}_\pm \hat{L}_\mp \mp \hbar \hat{L}_z$$

证明:

$$\begin{aligned} \hat{L}_\pm \hat{L}_\mp &= (\hat{L}_x \pm i\hat{L}_y)(\hat{L}_x \mp i\hat{L}_y) = \pm i[\hat{L}_x, \hat{L}_y] + \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 \pm \hbar \hat{L}_z \\ \Rightarrow \hat{L}^2 &= \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2 = \hat{L}_z + \hat{L}_\pm \hat{L}_\mp \mp \hbar \hat{L}_z \end{aligned}$$

(4)

$$\hat{L}_\pm^\dagger = \hat{L}_\mp$$

已知:

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$$

因此 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 有共同本征态, 设为 $|\hat{L}^2 = \alpha, \hat{L}_z = \beta\rangle$, 前面说过, 如果

$$[\hat{A}, \hat{B}] = c\hat{B}$$

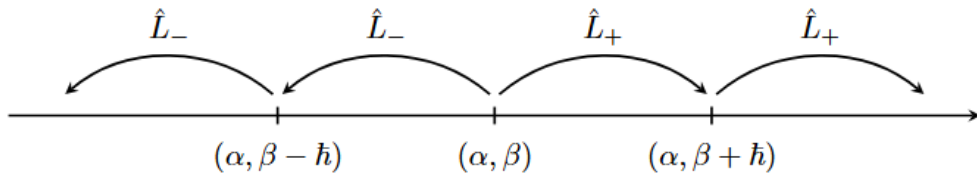
则 $\hat{B}$ 的作用是将 $\hat{A}$ 的本征值增加 c , 即

$$\hat{B}|\hat{A} = \lambda\rangle = \begin{cases} 0, & \text{零态矢} \\ \propto |\hat{A} = \lambda + c\rangle \end{cases}$$

于是

$$\hat{L}_\pm |\hat{L}^2 = \alpha, \hat{L}_z = \beta\rangle = \begin{cases} 0, & \text{零态矢} \\ \propto |\hat{L}^2 = \alpha, \hat{L}_z = \beta \pm \hbar\rangle \end{cases}$$

可能的本征值组合 (α, β) 构成 β 以 $\hbar$ 为间隔的 ladder。



$$\alpha = \langle \alpha, \beta | \hat{L}^2 | \alpha, \beta \rangle = \langle \alpha, \beta | \hat{L}_z(\hat{L}_z \mp \hbar) + \hat{L}_\pm \hat{L}_\mp | \alpha, \beta \rangle = \beta(\beta \mp \hbar) + \langle \alpha, \beta | \hat{L}_\pm \hat{L}_\mp | \alpha, \beta \rangle$$

而

$$\langle \alpha, \beta | \hat{L}_\pm \hat{L}_\mp | \alpha, \beta \rangle = \langle \hat{L}_\mp \psi_{\alpha, \beta} | \hat{L}_\mp \psi_{\alpha, \beta} \rangle \geq 0$$

因此

$$\alpha \geq \beta(\beta \mp \hbar)$$

$$\Rightarrow \frac{\hbar}{2} - \sqrt{\alpha + \frac{\hbar^2}{4}} \leq \beta \leq \frac{\hbar}{2} + \sqrt{\alpha + \frac{\hbar^2}{4}}$$

在每个 $(\alpha, \beta + n\hbar)$ 的 ladder 中, 有 β 的最大值 $\beta_{\max}$ 和最小值 $\beta_{\min}$, 满足

$$\hat{L}_+|\alpha, \beta_{\max}\rangle = 0$$

$$\hat{L}_-|\alpha, \beta_{\min}\rangle = 0$$

对 $\beta_{\max}$:

$$\alpha = \beta_{\max}(\beta_{\max} + \hbar) + \langle \alpha, \beta_{\max} | \hat{L}_- \hat{L}_+ | \alpha, \beta_{\max} \rangle = \beta_{\max}(\beta_{\max} + \hbar)$$

对 $\beta_{\min}$:

$$\alpha = \beta_{\min}(\beta_{\min} - \hbar) + \langle \alpha, \beta_{\min} | \hat{L}_+ \hat{L}_- | \alpha, \beta_{\min} \rangle = \beta_{\min}(\beta_{\min} - \hbar)$$

$$\beta_{\max} = -\beta_{\min} = -\frac{\hbar}{2} + \sqrt{\alpha + \frac{\hbar^2}{4}}$$

$$\beta_{\max} = l\hbar$$

$$\beta_{\min} = -l\hbar$$

$$\alpha = l(l+1)\hbar^2$$

其中 $2l$ 为非负整数。

因此, 可能的共同本征态为:

$$|\hat{L}^2 = l(l+1)\hbar^2, \hat{L}_z = m\hbar\rangle$$

其中 $l = 0, 1, 2, \dots$, $m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$, 也可以写作 $|l, m\rangle$ 。

3.3.3 轨道角动量的本征态

理论上, 可以通过

$$\hat{L}^2|l, l\rangle = l(l+1)\hbar^2|l, l\rangle$$

$$\hat{L}_z|l, l\rangle = l\hbar|l, l\rangle$$

$$\hat{L}_+|l, l\rangle = 0$$

来确定 $|l, l\rangle$ 的具体形式, 再作用 $\hat{L}_-$ 来得到 $|l, m\rangle$ 的具体形式, 但是这个计算是非常繁琐的, 我们可以在球坐标下去考虑。

在球坐标系中,

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) = \left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial \theta}, \frac{\partial}{\partial \phi}\right) \frac{\partial(r, \theta, \phi)}{\partial(x, y, z)}$$

$$\frac{\partial(r, \theta, \phi)}{\partial(x, y, z)} = \left[\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \phi)}\right]^{-1}$$

$$\vec{e}_r = \frac{\partial \vec{r}}{\partial r} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$$

$$\vec{e}_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, -\sin \theta)$$

$$\vec{e}_\phi = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} = (-\sin \phi, \cos \phi, 0)$$

$\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi$ 两两正交, 构成右手坐标系, 满足

$$\vec{e}_r \times \vec{e}_\theta = \vec{e}_\phi$$

在球坐标系下, 算符可以写作:

$$\hat{r} = r \vec{e}_r$$

$$\hat{p} = -i\hbar \nabla = -i\hbar \left(\vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right)$$

$$\hat{L} = \hat{r} \times \hat{p} = -i\hbar \left(-\vec{e}_\theta \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} + \vec{e}_\phi \frac{\partial}{\partial \theta} \right)$$

$\hat{L}_z$ 是绕 z 轴旋转的生成元:

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}$$

升降算符:

$$\hat{L}_\pm = \pm \hbar e^{\pm i\phi} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right)$$

$\hat{L}^2$:

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]$$

可以看到, 在球坐标系下, $\hat{L}_z, \hat{L}^2$ 与 r 无关。

本征态满足:

$$\hat{L}_z \psi(r, \theta, \phi) = m\hbar \psi(r, \theta, \phi)$$

$$\Rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} \psi(r, \theta, \phi) = m\hbar \psi(r, \theta, \phi)$$

$$\hat{L}^2 \psi(r, \theta, \phi) = l(l+1)\hbar^2 \psi(r, \theta, \phi)$$

$$\Rightarrow -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] \psi(r, \theta, \phi) = l(l+1)\hbar^2 \psi(r, \theta, \phi)$$

这和前面分离变量出来的角向方程一致，解为球谐函数 $Y_{l,m}(\theta, \phi)$ ，因此

$$\psi_{l,m}(r, \theta, \phi) = R(r)Y_l^m(\theta, \phi) = R(r)\Theta(\theta)e^{im\phi}$$

$R(r)$ 是任意的，与具体的势能函数有关。

波函数满足单值性：

$$\begin{aligned}\psi_{l,m}(r, \theta, \phi + 2\pi) &= \psi_{l,m}(r, \theta, \phi) \\ \Rightarrow m &\in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

m, l 必须为整数。

考虑 $m = l$ 的情形：

$$\begin{aligned}Y_l^l(\theta, \phi) &= \Theta_l^l(\theta)e^{il\phi} \\ \hat{L}_+ Y_l^l(\theta, \phi) &= 0 \\ \Rightarrow \left(\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \Theta_l^l(\theta)e^{il\phi} &= 0 \\ \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} - l \cot \theta \Theta &= 0 \\ \Rightarrow \Theta_l^l(\theta) &\propto \sin^l \theta \\ Y_l^l(\theta, \phi) &\propto \sin^l \theta e^{il\phi}\end{aligned}$$

3.3.4 角动量算符在本征态下的矩阵元

已知

$$\hat{L}_{\pm}|l, m\rangle \propto |l, m \pm 1\rangle$$

可以设

$$\begin{aligned}\hat{L}_+|l, m\rangle &= c_m|l, m+1\rangle \\ |c_m|^2 &= \langle l, m|\hat{L}_-\hat{L}_+|l, m\rangle = \langle l, m|\hat{L}^2 - \hat{L}_z(\hat{L}_z + \hbar)|l, m\rangle\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}\hat{L}^2|l, m\rangle &= l(l+1)\hbar^2|l, m\rangle \\ \hat{L}_z|l, m\rangle &= m\hbar|l, m\rangle \\ \Rightarrow |c_m|^2 &= [l(l+1) - m(m+1)]\hbar^2\end{aligned}$$

Condon-Shortley 相位约定：

$$c_m = \sqrt{(l-m)(l+m+1)}\hbar$$

$$(L_+)_{mn} = \sqrt{(l-m)(l+m+1)}\hbar\delta_{m+1,n}$$

同理设

$$\begin{aligned}\hat{L}_-|l, m\rangle &= c'_m|l, m-1\rangle \\ |c'_m|^2 &= \langle l, m|\hat{L}_+\hat{L}_-|l, m\rangle = \langle l, m|\hat{L}^2 - \hat{L}_z(\hat{L}_z - \hbar)|l, m\rangle \\ &\Rightarrow |c'_m|^2 = [l(l+1) - m(m-1)]\hbar^2 \\ c'_m &= \sqrt{(l+m)(l-m+1)}\hbar \\ (L_-)_{mn} &= \sqrt{(l+m)(l-m+1)}\hbar\delta_{m-1,n}\end{aligned}$$

因此有

$$\hat{L}_\pm|l, m\rangle = \sqrt{(l \mp m)(l \pm m + 1)}\hbar|l, m \pm 1\rangle$$

side remark: 动量 $\hat{p}$ 是平移生成元, 可以定义平移算符 $\hat{T}_a$:

$$\begin{aligned}|\hat{r} = \vec{r}\rangle &\mapsto \hat{T}_a|\hat{r} = \vec{r}\rangle = |\hat{r} = \vec{r} + \vec{a}\rangle \\ \psi(\vec{r}) &\mapsto \psi(\vec{r} - \vec{a}) \\ |\psi\rangle &= \int \psi(\vec{r})|\hat{r} = \vec{r}\rangle d\vec{r} \mapsto \int \psi(\vec{r})|\hat{r} = \vec{r} + \vec{a}\rangle d\vec{r}\end{aligned}$$

动量算符:

$$\begin{aligned}\boxed{\hat{p} = i\hbar \frac{\partial \hat{T}_a}{\partial \vec{a}} \Big|_{\vec{a}=0}} \\ \psi(\vec{r}) \mapsto i\hbar \frac{\partial}{\partial \vec{a}} \psi(\vec{r} - \vec{a}) \Big|_{\vec{a}=0} = -i\hbar \nabla \psi(\vec{r})\end{aligned}$$

反过来

$$\begin{aligned}\boxed{\hat{T}_a = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \vec{a} \cdot \hat{p}\right) = \exp(-\vec{a} \cdot \nabla)} \\ \psi(\vec{r}) \mapsto \exp(-\vec{a} \cdot \nabla) \psi(\vec{r}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-\vec{a} \cdot \nabla)^n \psi(\vec{r}) = \psi(\vec{r} - \vec{a})\end{aligned}$$

$\text{SO}^{(3)}$ 旋转都是绕某 n 轴逆时针旋转 θ 角, 记作 $R_n(\theta)$ 。

$$\vec{r} \mapsto (\vec{n} \cdot \vec{r})\vec{n} + [\vec{r} - (\vec{n} \cdot \vec{r})\vec{n}] \cos \theta + \vec{n} \times \vec{r} \sin \theta$$

旋转算符 $\hat{R}_n(\theta)$:

$$|\hat{r} = \vec{r}\rangle \mapsto \hat{R}_n(\theta)|\hat{r} = \vec{r}\rangle = |\hat{r} = (\vec{r} \cdot \vec{n})\vec{n} + [\vec{r} - (\vec{n} \cdot \vec{r})\vec{n}] \cos \theta + \vec{n} \times \vec{r} \sin \theta\rangle$$

$$\psi(\vec{r}) \mapsto \psi(R_n^{-1}(\theta)\vec{r})$$

绕 n 轴的旋转生成元:

$$\boxed{\vec{n} \cdot \hat{L} = i\hbar \frac{\partial \hat{R}_n(\theta)}{\partial \theta} \Big|_{\theta=0}}$$

$$\psi(\vec{r}) \mapsto i\hbar \frac{\partial}{\partial \theta} (\psi(R_n^{-1}(\theta)\vec{r})) \Big|_{\theta=0} = (\vec{n} \cdot \hat{L})\psi(\vec{r})$$

反过来

$$\boxed{\hat{R}_n(\theta) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\theta(\vec{n} \cdot \hat{L})\right)}$$

满足公式:

$$\hat{R}_n(\theta)\hat{V}_a\hat{R}_n^{-1}(\theta) = \sum_b \hat{V}_b[R_n(\theta)]_{ba}$$

3.4 自旋

自旋是粒子的某种内部自由度（与坐标、动量等无关），其量子态按角动量方式在空间旋转下变换，其本征基为 $|S, S_z\rangle$ ，其中 S 是自旋角动量量子数， $S_z = -S, -S+1, \dots, S$ ，其中 $2S$ 为非负整数。

3.4.1 自旋角动量算符

可以定义自旋角动量算符 $\hat{S}$ ， $\hat{S}$ 是自旋 Hilbert 空间上的旋转生成元。对易子满足:

$$[\hat{S}_a, \hat{S}_b] = i\hbar\epsilon_{abc}\hat{S}_c$$

同理可以定义升降算符:

$$\hat{S}_{\pm} = \hat{S}_x \pm i\hat{S}_y$$

本征态满足:

$$\hat{S}_z|S, S_z\rangle = S_z\hbar|S, S_z\rangle$$

$$\hat{S}^2|S, S_z\rangle = S(S+1)\hbar^2|S, S_z\rangle$$

$$\hat{S}_{\pm}|S, S_z\rangle = \sqrt{(S \mp S_z)(S \pm S_z + 1)}\hbar|S, S_z \pm 1\rangle$$

其中

$$S = \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$$

自旋 Hilbert 空间维度为 $2S + 1$ 。

如果绕自旋 Hilbert 空间中的 n 轴旋转 θ 角，自旋量子态为

$$|\psi\rangle \mapsto \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(\vec{n} \cdot \hat{S})\theta\right) |\psi\rangle$$

3.4.2 自旋 1/2

现在考虑一种很重要的特殊情形，即 $S = 1/2$ 的情形，此时自旋在 2 维自旋 Hilbert 空间内考虑，两个基分别记作

$$|S = 1/2, S_z = +1/2\rangle = |\uparrow\rangle$$

$$|S = 1/2, S_z = -1/2\rangle = |\downarrow\rangle$$

自旋角动量算符在 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 基下的矩阵表示为 Pauli 矩阵，我们知道

$$\hat{S}_z |\uparrow\rangle = \frac{\hbar}{2} |\uparrow\rangle$$

$$\hat{S}_z |\downarrow\rangle = -\frac{\hbar}{2} |\downarrow\rangle$$

$$\Rightarrow \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

同理：

$$\hat{S}_x |\uparrow\rangle = \frac{\hat{S}_+ + \hat{S}_-}{2} |\uparrow\rangle = \frac{\hbar}{2} |\downarrow\rangle$$

$$\hat{S}_x |\downarrow\rangle = \frac{\hat{S}_+ + \hat{S}_-}{2} |\downarrow\rangle = \frac{\hbar}{2} |\uparrow\rangle$$

$$\Rightarrow \hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{S}_y = \frac{\hat{S}_+ - \hat{S}_-}{2i} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

可以写作

$$\hat{S}_a = \frac{\hbar}{2} \sigma_a$$

$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 是三个 2×2 厄密、无迹矩阵，再加上 σ_0 为 2×2 单位矩阵，称为 Pauli 矩阵。

$$\sigma_1 = \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_2 = \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_3 = \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pauli 矩阵满足关系:

(1)

$$\text{Tr}(\sigma_a) = 0$$

(2)

$$\sigma_a^2 = \sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(3)

$$\sigma_a \sigma_b = i\epsilon_{abc} \sigma_c + \delta_{ab} \sigma_0$$

(4) 对易和反对易关系

$$[\sigma_a, \sigma_b] = \sigma_a \sigma_b - \sigma_b \sigma_a = 2i\epsilon_{abc} \sigma_c$$

$$\{\sigma_a, \sigma_b\} = \sigma_a \sigma_b + \sigma_b \sigma_a = 2\delta_{ab} \sigma_0$$

(5)

$$\text{Tr}(\sigma_i \sigma_j) = 2\delta_{ij}$$

(6) $\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 构成 2×2 矩阵空间的完备基: 任意的 2×2 矩阵 $\mathbf{M}$ 可以表示为它们的线性组合:

$$\mathbf{M} = \sum_{j=0}^3 \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_j \mathbf{M}) \sigma_j$$

如果 $\mathbf{M}$ 是厄密矩阵, 则所有组合系数均为实数;

如果 $\mathbf{M}$ 无迹, 则 $\mathbf{M}$ 可分解为 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 的线性组合。

例: 考虑矩阵

$$\mathbf{M} = \sum_a V_a \sigma_a$$

$V_a \in \mathbb{R}$, $\mathbf{M}$ 是厄密无迹矩阵, 则 $\mathbf{M}$ 的本征值为

$$\lambda_{\pm} = \pm \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}$$

证明：

$$\mathbf{M}^2 = (V_a \sigma_a)(V_b \sigma_b) = (V_a V_b)(\sigma_a \sigma_b) = V_a V_b (i \epsilon_{abc} \sigma_c + \delta_{ab} \sigma_0)$$

$$\epsilon_{abc} V_a V_b = 0$$

$$\Rightarrow \mathbf{M}^2 = (V_x^2 + V_y^2 + V_z^2) \sigma_0$$

如果

$$\mathbf{M} \vec{A} = \lambda \vec{A}$$

则

$$\mathbf{M}^2 \vec{A} = \lambda^2 \vec{A}$$

$$\Rightarrow \lambda^2 = V_x^2 + V_y^2 + V_z^2$$

$$\lambda_{\pm} = \pm \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}$$

例： $R_n(\theta)$ 在自旋 Hilbert 空间内对应

$$\exp \left(-\frac{i}{\hbar} \theta (\vec{n} \cdot \hat{S}) \right)$$

在 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 基下为么正矩阵。

$$R_n(\theta) = \exp \left(-\frac{i}{\hbar} (\vec{n} \cdot \hat{S}) \theta \right) = \exp \left(-i (\vec{n} \cdot \vec{\sigma}) \frac{\theta}{2} \right)$$

$$\vec{n} = (n_x, n_y, n_z)$$

考虑对其进行 Taylor 展开，已知

$$(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^2 = \vec{n}^2 \sigma_0 = \sigma_0$$

$$\Rightarrow (\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^{2k} = \sigma_0$$

$$\Rightarrow (\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^{2k+1} = \vec{n} \cdot \vec{\sigma}$$

因此

$$R_n(\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{i\theta}{2} \right) (\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} \left(\frac{\theta}{2} \right)^{2k} \sigma_0 + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i)(-1)^k}{(2k+1)!} \left(\frac{\theta}{2} \right)^{2k+1} (\vec{n} \cdot \vec{\sigma})$$

$$\boxed{R_n(\theta) = \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) \sigma_0 - i \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) (\vec{n} \cdot \vec{\sigma})}$$

对于任意量子态 $|\psi\rangle$ ，可以用自旋基展开：

$$|\psi\rangle = |\uparrow\rangle \psi_{\uparrow} + |\downarrow\rangle \psi_{\downarrow} = \begin{pmatrix} \psi_{\uparrow} \\ \psi_{\downarrow} \end{pmatrix}$$

旋转后为

$$R_n(\theta)|\psi\rangle = \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \sigma_0 - i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) (\vec{n} \cdot \vec{\sigma}) \right) \begin{pmatrix} \psi_\uparrow \\ \psi_\downarrow \end{pmatrix}$$

对于所有的半奇数 S 自旋态，有

$$R_n(2\pi) : |\psi\rangle \mapsto -|\psi\rangle$$

side remark:

$$\hat{R}_n(\theta)(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})\hat{R}_n^{-1}(\theta) = \vec{n} \cdot \mathbf{R}_n(\theta) \cdot \vec{\sigma}$$

其中 $\mathbf{R}_n(\theta)$ 是 3×3 $\text{SO}^{(3)}$ 旋转矩阵。

对角化操作只需要让 $\vec{n} \cdot \mathbf{R}_n(\theta) // z$ 轴。

3.4.3 旋量波函数

考虑 $S = 1/2$ 的情形，半经典态：

$$|\hat{r} = \vec{r}\rangle |S = 1/2, S_z\rangle \text{ 由 } (\vec{r}, S_z) \text{ 标记}$$

波函数：

$$\psi(\vec{r}, S_z) = \langle \hat{r} = \vec{r}; S = 1/2, S_z | \psi \rangle$$

也可以写作向量函数：

$$\psi(\vec{r}) = \begin{pmatrix} \psi_\uparrow(\vec{r}) \\ \psi_\downarrow(\vec{r}) \end{pmatrix}$$

可以将其看作自旋空间与轨道空间的张量积：

$$\mathcal{H}_{\text{总}} = \mathcal{H}_{\text{轨道}} \otimes \mathcal{H}_{\text{自旋}}$$

用坐标和自旋展开：

$$|\psi\rangle = \int d\vec{r} \sum_{S_z} \psi(\vec{r}, S_z) |\hat{r} = \vec{r}, S = 1/2, S_z\rangle$$

归一化条件：

$$1 = \int d\vec{r} \sum_{S_z} |\psi(\vec{r}, S_z)|^2 = \int d\vec{r} (\psi_\uparrow^\dagger, \psi_\downarrow^\dagger) \begin{pmatrix} \psi_\uparrow \\ \psi_\downarrow \end{pmatrix}$$

动量算符作用：

$$\hat{p}|\psi\rangle = -i\hbar \nabla \begin{pmatrix} \psi_\uparrow \\ \psi_\downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i\hbar \nabla \psi_\uparrow \\ -i\hbar \nabla \psi_\downarrow \end{pmatrix}$$

自旋角动量算符作用：

$$\hat{S}_a|\psi\rangle = \frac{\hbar}{2}\sigma_a \begin{pmatrix} \psi_{\uparrow} \\ \psi_{\downarrow} \end{pmatrix}$$

下面考虑测量，测量坐标 $\hat{r}$ 的概率密度：

$$\rho(\vec{r}) = |\psi_{\uparrow}(\vec{r})|^2 + |\psi_{\downarrow}(\vec{r})|^2$$

测量自旋角动量 $\hat{S}_z$ ：

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\rho\left(\frac{\hbar}{2}\right) = \int d\vec{r} |\psi_{\uparrow}|^2$$

$$\rho\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = \int d\vec{r} |\psi_{\downarrow}|^2$$

测量自旋角动量 $\hat{S}_x$ ：

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

测量得 $\hbar/2$ 对应的量子态为

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\rho\left(\frac{\hbar}{2}\right) = \int d\vec{r} \left| \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1) \right)^{\dagger} \begin{pmatrix} \psi_{\uparrow} \\ \psi_{\downarrow} \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{2} \int d\vec{r} |\psi_{\uparrow} + \psi_{\downarrow}|^2$$

测量得 $-\hbar/2$ 对应的量子态为

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\rho\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = \int d\vec{r} \left| \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1) \right)^{\dagger} \begin{pmatrix} \psi_{\uparrow} \\ \psi_{\downarrow} \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{2} \int d\vec{r} |\psi_{\uparrow} - \psi_{\downarrow}|^2$$

3.4.4 总角动量算符

定义总角动量算符：

$$\hat{J} = \hat{L} + \hat{S} = -i\hbar\vec{r} \times \nabla + \frac{\hbar}{2}\sigma_a$$

对易子：

$$[\hat{J}_a, \hat{J}_b] = i\hbar\epsilon_{abc}\hat{J}_c$$

$R_n(\theta)$ 在总 Hilbert 空间内对应

$$\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\theta(\vec{n} \cdot \hat{J})\right)$$
$$\psi(\vec{r}) \mapsto \psi(R_n^{-1}(\theta) \cdot \vec{r})$$

例：自旋 1/2 粒子在恒定外磁场下的时间演化（Larmer 进动）。通常有磁矩

$$\hat{\mu} = \gamma \hat{S}$$

其中 γ 为旋磁比。

在外磁场下， $\hat{\mu}$ 的能量：

$$\hat{H} = -\hat{\mu} \cdot \vec{B} = -\gamma \frac{\hbar}{2} \vec{B} \cdot \vec{\sigma}$$

其中 $\vec{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ 。

满足定态薛定谔方程：

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

考虑磁场方向沿单位向量 $\vec{n}$ ：

$$\vec{B} = B\vec{n} = B(\sin\theta \cos\phi, \sin\theta \sin\phi, \cos\theta)$$

于是

$$\hat{H} = -\frac{\gamma\hbar B}{2}(\vec{n} \cdot \vec{\sigma}) = -\frac{\gamma\hbar B}{2} \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta e^{-i\phi} \\ \sin\theta e^{i\phi} & -\cos\theta \end{pmatrix}$$

显然，本征值为

$$\lambda = +1, \quad E_+ = -\frac{\gamma\hbar B}{2}$$
$$\lambda = -1, \quad E_- = +\frac{\gamma\hbar B}{2}$$

本征态为

$$|\psi_+\rangle = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2}e^{-i\phi} \\ \sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$
$$|\psi_-\rangle = \begin{pmatrix} -\sin\frac{\theta}{2}e^{-i\phi} \\ \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

满足：

$$\langle\psi_+|\psi_-\rangle = 0$$

$$\langle\psi_+|\psi_+\rangle = \langle\psi_-|\psi_-\rangle = 1$$

side remark：不可能找到处处光滑的本征态。

若给定初态

$$|\psi(t=0)\rangle = \begin{pmatrix} \psi_{\uparrow} \\ \psi_{\downarrow} \end{pmatrix}$$

考虑其时间演化 $|\psi(t)\rangle$ ，按照本征基展开即可：

$$|\psi(t=0)\rangle = |\psi_{+}\rangle\langle\psi_{+}|\psi(t=0)\rangle + |\psi_{-}\rangle\langle\psi_{-}|\psi(t=0)\rangle$$

$$|\psi(t)\rangle = |\psi_{+}\rangle\langle\psi_{+}|\psi(t=0)\rangle e^{-iE_{+}t/\hbar} + |\psi_{-}\rangle\langle\psi_{-}|\psi(t=0)\rangle e^{-iE_{-}t/\hbar}$$

再考虑期待值的时间演化，由 Heisenberg 运动方程：

$$\frac{d}{dt}\langle\hat{S}_a\rangle = \frac{i}{\hbar}\langle[\hat{H}, \hat{S}_a]\rangle$$

$$[\hat{H}, \hat{S}_a] = -\gamma B_b[\hat{S}_b, \hat{S}_a] = -i\gamma\hbar B_b\hat{S}_c\epsilon_{bac} = i\hbar\gamma(\vec{B} \times \hat{S})_a$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt}\langle\hat{S}\rangle = -\gamma\vec{B} \times \langle\hat{S}\rangle = \langle\hat{\mu}\rangle \times \vec{B}$$

$\langle\hat{S}\rangle$ 绕 $\vec{B}$ 作进动。

4 全同粒子

4.1 数学补充知识

4.1.1 线性空间的直积（张量积）和直和

假设有两个独立的 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_1$ 和 $\mathcal{H}_2$ ，分别有本征基

$$|e_i\rangle, i = 1, 2, \dots, D$$

$$|\tilde{e}_j\rangle, j = 1, 2, \dots, D'$$

定义张量积： $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ ，这是一个 $D \times D'$ 维空间，一组本征基为 $|e_i\rangle|\tilde{e}_j\rangle$ ，由 (i, j) 联合标记。

定义在 $\mathcal{H}_1$ 上的算符 $\hat{O}_1$ 扩张到 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ 为 $\hat{O}_1 \otimes \hat{1}$ ，其中 $\hat{1}$ 是 $\mathcal{H}_2$ 上的恒等算符。

$\hat{O}_1 \otimes \hat{O}_2$ 的矩阵表示为 $(\hat{O}_1 \text{ 在 } \mathcal{H}_1 \text{ 下的矩阵}) \otimes (\hat{O}_2 \text{ 在 } \mathcal{H}_2 \text{ 下的矩阵})$ ：

$$\langle e_i \otimes e_j | \hat{O}_1 \otimes \hat{O}_2 | \tilde{e}'_i \otimes \tilde{e}'_j \rangle = \langle e_i | \hat{O}_1 | \tilde{e}'_i \rangle \langle e_j | \hat{O}_2 | \tilde{e}'_j \rangle = (\hat{O}_1 \hat{O}_2)_{(i,j),(i',j')}$$

或者可以写成分块矩阵的形式：

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = \begin{pmatrix} A_{11}\mathbf{B} & A_{12}\mathbf{B} & \cdots & A_{1m}\mathbf{B} \\ A_{21}\mathbf{B} & A_{22}\mathbf{B} & \cdots & A_{2m}\mathbf{B} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1}\mathbf{B} & A_{n2}\mathbf{B} & \cdots & A_{nm}\mathbf{B} \end{pmatrix}$$

定义直和: $\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$, 这是一个 $D+D'$ 维空间, 一组本征基为 $(|e_1\rangle, \dots, |e_D\rangle, |\tilde{e}_1\rangle, \dots, |\tilde{e}_{D'}\rangle)$ 。
分块矩阵下为

$$\mathbf{A} \oplus \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

4.1.2 置换

置换为 $\{1, 2, \dots, n\}$ 到自身的 1-1 映射:

$$\sigma : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$$

$$i \rightarrow \sigma(i)$$

$$i \neq j \Leftrightarrow \sigma(i) \neq \sigma(j)$$

也可以写作:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

有 $n!$ 个不同的置换 σ , 构成 n 阶置换群:

置换的乘法

$$\sigma \cdot \mu : i \mapsto \sigma(\mu(i))$$

满足结合律:

$$\sigma \cdot (\mu \cdot \nu) = (\sigma \cdot \mu) \cdot \nu$$

存在恒等变换

$$\mathbf{1} : i \mapsto i$$

$$\mathbf{1} \cdot \sigma = \sigma \cdot \mathbf{1} = \sigma$$

存在逆

$$\sigma^{-1} : \sigma(i) \mapsto i$$

$$\sigma \cdot \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \cdot \sigma = \mathbf{1}$$

最简单的置换为一个 transportation:

$$\sigma_{ij} : i \mapsto j, j \mapsto i, k \mapsto k (k \neq i, j)$$

$$\sigma_{ij}^{-1} = \sigma_{ij}$$

任意置换可以表为一些 transportation 的乘积, 乘积中 transportation 的个数的奇偶性由 σ 确定:

如果 σ 为偶置换, σ 是偶数个 transportation 的乘积;

如果 σ 为奇置换, σ 是奇数个 transportation 的乘积。

其中奇偶置换为 $\sigma(1), \dots, \sigma(n)$ 中所有 $i < j$ 的逆序数的奇偶性。

可以定义置换的符号:

$$\text{sgn}(\sigma) = \begin{cases} +1 & \sigma \text{ 为偶置换} \\ -1 & \sigma \text{ 为奇置换} \end{cases}$$

满足:

$$\text{sgn}(\sigma \cdot \mu) = \text{sgn}(\sigma) \text{sgn}(\mu)$$

$$\text{sgn}(\mathbf{1}) = 1$$

$$\text{sgn}(\sigma^{-1}) = \text{sgn}(\sigma)$$

$\text{sgn}(\sigma)$ 是置换群的一个一维表示。

应用: $n \times n$ 方阵 $\mathbf{M}$ 的行列式。

$$\det \mathbf{M} = \sum_{\sigma} \left(\prod_{i=1}^n M_{i, \sigma(i)} \right) \text{sgn}(\sigma)$$

需要对 $n!$ 个置换求和。

Cayley 定理的推论: 对于映射 f :

$$\sigma \mapsto f(\sigma)$$

满足

$$\sum_{\sigma} f(\sigma) = \sum_{\sigma} f(\mu\sigma) = \sum_{\sigma} f(\sigma\mu) = \sum_{\sigma} f(\sigma^{-1})$$

当 σ 遍历 $n!$ 个不同置换时, $\mu\sigma$ 、 $\sigma\mu$ 、 σ^{-1} 也遍历 $n!$ 个不同置换。

4.2 全同粒子的量子态

考虑 n 个无自旋的全同粒子, 其经典构型为 $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_n)$, 对应的多体波函数为 $\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_n)$, 满足归一化条件:

$$\int d\vec{r}_1 \cdots d\vec{r}_n |\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_n)|^2 = 1$$

对于全同粒子: $(\vec{r}_{\sigma(1)}, \vec{r}_{\sigma(2)}, \dots, \vec{r}_{\sigma(n)})$ 与 $(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n)$ 对应同一构型, 它们的波函数应该只相差相位因子。

假设: $\psi(\vec{r}_{\sigma(1)}, \vec{r}_{\sigma(2)}, \dots, \vec{r}_{\sigma(n)})$ 与 $\psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n)$ 只相差一个整体相位因子 $R(\sigma)$, 即

$$\psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n) = R(\sigma) \psi(\vec{r}_{\sigma(1)}, \vec{r}_{\sigma(2)}, \dots, \vec{r}_{\sigma(n)})$$

$R(\sigma)$ 满足性质:

(1)

$$R(\sigma) \in \mathbb{C}, \quad |R(\sigma)| = 1$$

(2)

$$R(\mathbf{1}) = 1$$

(3)

$$R(\sigma \cdot \mu) = R(\sigma)R(\mu)$$

证明: 已知

$$\psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n) = R(\sigma \cdot \mu) \psi(\vec{r}_{\sigma(\mu(1))}, \dots, \vec{r}_{\sigma(\mu(n))})$$

定义:

$$\vec{r}'_i = \vec{r}_{\sigma(i)}$$

$$\Rightarrow \psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n) = R(\sigma) \cdot \psi(\vec{r}_{\sigma(1)}, \dots, \vec{r}_{\sigma(n)})$$

$$= R(\sigma)R(\mu) \psi(\vec{r}'_{\mu(1)}, \dots, \vec{r}'_{\mu(n)}) = R(\sigma)R(\mu) \psi(\vec{r}_{\sigma(\mu(1))}, \dots, \vec{r}_{\sigma(\mu(n))})$$

(4)

$$R(\sigma^{-1}) = [R(\sigma)]^{-1}$$

证明:

$$1 = R(\sigma\sigma^{-1}) = R(\sigma)R(\sigma^{-1})$$

(5) 考虑 transportation, 这是一个一维表示:

$$R(\sigma_{i,j}) = \pm 1$$

(6)

$$R(\sigma_{i',j'}) = R(\sigma_{i,j})$$

证明:

$$\sigma_{i',j'} = \sigma_{j',j} \sigma_{i',i} \sigma_{i,j} \sigma_{i',i} \sigma_{j',j}$$

$$\Rightarrow R(\sigma_{i',j'}) = R(\sigma_{j',j})^2 R(\sigma_{i',i})^2 R(\sigma_{i,j}) = R(\sigma_{i,j})$$

置换只有两种可能性:

$$\begin{cases} R(\sigma_{i,j}) = +1 \Rightarrow \text{所有置换的 } R(\sigma) = +1 & \text{玻色子} \\ R(\sigma_{i,j}) = -1 \Rightarrow \text{所有置换的 } R(\sigma) = \text{sgn}(\sigma) & \text{费米子} \end{cases}$$

side remark: 2D 准粒子可以有更复杂的交换对称性, 称为任意子。

4.3 无相互作用全同粒子的本征基

4.3.1 可分辨粒子

Hamilton 量算符可以分解为:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{H}_1(\hat{r}_i, \hat{p}_i)$$

其中 $\hat{H}_1$ 是单粒子 Hamilton 量算符。

对于可分辨粒子, 可以分离变量求解:

$$\hat{H}_1(\hat{r}, \hat{p})|\psi_k\rangle = E_n|\psi_k\rangle$$

$\psi_k(\vec{r})$ 的完备正交归一本征基, 于是对于 N 个粒子, 分离变量特解为

$$|\psi_{k_1}\rangle|\psi_{k_2}\rangle|\cdots|\psi_{k_N}\rangle$$

于是 $\psi_{k_1}(\vec{r}_1)\psi_{k_2}(\vec{r}_2)\cdots\psi_{k_N}(\vec{r}_N)$ 构成可分辨粒子的完备正交归一基, 满足

$$\langle\psi_{k_1\cdots k_N}|\psi_{k'_1\cdots k'_N}\rangle = \delta_{k_1k'_1}\cdots\delta_{k_Nk'_N}$$

能量

$$E = E_{k_1} + E_{k_2} + \cdots + E_{k_N}$$

记作:

$$\psi_{k_1,\cdots,k_N}(\vec{r}_1,\cdots,\vec{r}_N) = \prod_{i=1}^N \psi_{k_i}(\vec{r}_i)$$

4.3.2 玻色子

$|\psi_{k_1\cdots k_N}\rangle$ 构成 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_N$ (记作 $\mathcal{H}_1^{\otimes N}$) 的本征基, 玻色子的 Hilbert 空间是 $\mathcal{H}_1^{\otimes N}$ 的对称化此空间 $\mathcal{H}_N^{(B)}$ 。

引入对称化算符 $\hat{S}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_1^{\otimes N} &\mapsto \mathcal{H}_N^{(B)} \\ |\psi_{k_1}\rangle\cdots|\psi_{k_N}\rangle &\mapsto \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} |\psi_{k_{\sigma(1)}}\rangle\cdots|\psi_{k_{\sigma(N)}}\rangle \\ \psi_{k_1}(\vec{r}_1)\cdots\psi_{k_N}(\vec{r}_N) &\mapsto \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} \psi_{k_{\sigma(1)}}(\vec{r}_1)\cdots\psi_{k_{\sigma(N)}}(\vec{r}_{\sigma(N)}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} \psi_{k_1}(\vec{r}_{\sigma(1)})\cdots\psi_{k_N}(\vec{r}_{\sigma(N)}) \end{aligned}$$

记作：

$$\psi_{k_1 \dots k_N}^{(B)}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = \hat{S} \psi_{k_1 \dots k_N} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} \prod_{i=1}^N \psi_{k_{\sigma(i)}}(\vec{r}_i)$$

算符作用后的波函数是对称的：

$$\psi_{k_1 \dots k_N}^{(B)}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = \psi_{k_1 \dots k_N}^{(B)}(\vec{r}_{\mu(1)}, \dots, \vec{r}_{\mu(N)})$$

证明：考虑

$$\begin{aligned} (\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) &\rightarrow (\vec{r}_{\mu(1)}, \dots, \vec{r}_{\mu(N)}) \\ \psi_{k_1 \dots k_N}^{(B)}(\vec{r}_1 \dots \vec{r}_N) &= \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} \prod_{i=1}^N \psi_{k_i}(\vec{r}_{\sigma(i)}) \\ \psi_{k_1 \dots k_N}^{(B)}(\vec{r}_{\mu(1)} \dots \vec{r}_{\mu(N)}) &= \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} \prod_{i=1}^N \psi_{k_i}(\vec{r}_{\mu(\sigma(i))}) \end{aligned}$$

由 Cayley 定理：

$$\sum_{\sigma} f(\sigma) = \sum_{\sigma} f(\mu\sigma)$$

显然得到

$$\psi_{k_1 \dots k_N}^{(B)}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = \psi_{k_1 \dots k_N}^{(B)}(\vec{r}_{\mu(1)}, \dots, \vec{r}_{\mu(N)})$$

$\frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} |\psi_{k_{\sigma(1)}}\rangle \dots |\psi_{k_{\sigma(N)}}\rangle$ 构成 $\mathcal{H}^{(B)}$ 的超完备基。计算内积：

$$\begin{aligned} \langle \psi_{k'_1 \dots k'_N}^{(B)} | \psi_{k_1 \dots k_N}^{(B)} \rangle &= \left\langle \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} \psi_{k'_{\sigma(1)} \dots k'_{\sigma(N)}} \middle| \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\mu \in S_N} \psi_{k_{\mu(1)} \dots k_{\mu(N)}} \right\rangle \\ &= \frac{1}{N!} \sum_{\sigma \in S_N} \sum_{\mu \in S_N} \langle \psi_{k'_{\sigma(1)} \dots k'_{\sigma(N)}} | \psi_{k_{\mu(1)} \dots k_{\mu(N)}} \rangle = \frac{1}{N!} \sum_{\sigma \in S_N} \sum_{\mu \in S_N} \delta_{k'_{\sigma(1)} k_{\mu(1)}} \dots \delta_{k'_{\sigma(N)} k_{\mu(N)}} \\ &= \frac{1}{N!} \sum_{\sigma \in S_N} \sum_{\mu \in S_N} \prod_{i=1}^N \delta_{k'_i k_{\mu(\sigma^{-1}(i))}} = \frac{1}{N!} \sum_{\sigma \in S_N} \left(\sum_{\mu \in S_N} \prod_{i=1}^N \delta_{k'_i k_{\mu(i)}} \right) = \sum_{\mu \in S_N} \prod_{i=1}^N \delta_{k'_i k_{\mu(i)}} \end{aligned}$$

因此，内积等于使得

$$(k'_1, \dots, k'_N) = (k_{\mu(1)}, \dots, k_{\mu(N)})$$

的置换 μ 的个数。

考虑玻色子的完备正交归一基：在 $\psi_{k_1, \dots, k_N}^{(B)}$ 取其中 $k_1 \leq k_2 \leq \dots \leq k_N$ 的子集，这些 $\psi_{k_1 \leq k_2 \leq \dots \leq k_N}^{(B)}$ 是完备正交基。

- (i) 若 $k'_1 \leq k'_2 \leq \cdots \leq k'_N \neq k_1 \leq k_2 \leq \cdots \leq k_N$, 则内积为零, 正交;
- (ii) $k'_1 \leq k'_2 \leq \cdots \leq k'_N = k_1 \leq k_2 \leq \cdots \leq k_N$, 将其用占据数表示, 设 $\mathcal{H}_1$ 为有限维, $k = 1, 2, \cdots, m$, 序列为 $(1 \cdots 1, 2 \cdots 2 \cdots m \cdots m)$, 占据数为 $(n_1, n_2, \cdots, n_m)$ 。

$$\langle \psi_{k_1 \cdots k_N}^{(B)} | \psi_{k_1 \cdots k_N}^{(B)} \rangle = n_1! n_2! \cdots n_m!$$

N 个全同玻色子的完备正交归一基可取为占据数基:

$$|(n_1, \cdots, n_m)\rangle = \frac{1}{\sqrt{n_1! \cdots n_m!}} |\psi_{(k_1, \cdots, k_N)}^{(B)}\rangle$$

$$\psi_{(n_1, \cdots, n_m)}^{(B)}(\vec{r}_1, \cdots, \vec{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{n_1! \cdots n_m!}} \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} \prod_{i=1}^N \psi_{k_{\sigma(i)}}(\vec{r}_i)$$

本征值:

$$E_{k_1 \cdots k_N} = \sum_{i=1}^N E_{k_i} = \sum_{k=1}^m n_k E_k$$

4.3.3 费米子

费米子的 Hilbert 空间是 $\mathcal{H}_1^{\otimes N}$ 的反对称化空间 $\mathcal{H}_N^{(F)}$ 。引入反对称算符 $\hat{a}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_1^{\otimes N} &\mapsto \mathcal{H}_N^{(F)} \\ |\psi_{k_1}\rangle \cdots |\psi_{k_N}\rangle &\mapsto \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} \text{sgn}(\sigma) |\psi_{k_{\sigma(1)}}\rangle \cdots |\psi_{k_{\sigma(N)}}\rangle \\ \psi_{k_1}(\vec{r}_1) \cdots \psi_{k_N}(\vec{r}_N) &\mapsto \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} \text{sgn}(\sigma) \psi_{k_{\sigma(1)}}(\vec{r}_1) \cdots \psi_{k_{\sigma(N)}}(\vec{r}_N) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} \text{sgn}(\sigma) \psi_{k_1}(\vec{r}_{\sigma(1)}) \cdots \psi_{k_N}(\vec{r}_{\sigma(N)}) \end{aligned}$$

记作:

$$\psi_{k_1 \cdots k_N}^{(F)}(\vec{r}_1, \cdots, \vec{r}_N) = \hat{a} \psi_{k_1 \cdots k_N} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^N \psi_{k_i}(\vec{r}_{\sigma(i)})$$

算符作用后的波函数是反对称的:

$$\psi_{k_1 \cdots k_N}^{(F)}(\vec{r}_1, \cdots, \vec{r}_N) = \text{sgn}(\mu) \psi_{k_1 \cdots k_N}^{(F)}(\vec{r}_{\mu(1)}, \cdots, \vec{r}_{\mu(N)})$$

证明: 考虑

$$(\vec{r}_1, \cdots, \vec{r}_N) \rightarrow (\vec{r}_{\mu(1)}, \cdots, \vec{r}_{\mu(N)})$$

$$\begin{aligned}
\psi_{k_1 \dots k_N}^{(F)}(\vec{r}_1 \dots \vec{r}_N) &= \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^N \psi_{k_i}(\vec{r}_{\sigma(i)}) \\
\psi_{k_1 \dots k_N}^{(F)}(\vec{r}_{\mu(1)} \dots \vec{r}_{\mu(N)}) &= \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^N \psi_{k_i}(\vec{r}_{\mu(\sigma(i))}) \\
&= \text{sgn}(\mu^{-1}) \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} \text{sgn}(\mu\sigma) \prod_{i=1}^N \psi_{k_i}(\vec{r}_{\mu(\sigma(i))})
\end{aligned}$$

已知

$$\sum_{\sigma} f(\sigma) = \sum_{\sigma} f(\mu\sigma), \quad \text{sgn}(\mu) = \text{sgn}(\mu^{-1})$$

显然得到

$$\psi_{k_1 \dots k_N}^{(F)}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = \text{sgn}(\mu) \psi_{k_1 \dots k_N}^{(F)}(\vec{r}_{\mu(1)}, \dots, \vec{r}_{\mu(N)})$$

费米子满足 **Pauli 不相容原理**：考虑 $i \neq j$ 而 $k_i = k_j$,

$$\begin{aligned}
\psi_{k_1 \dots k_N}^{(F)} &= \text{sgn}(\sigma_{ij}) \psi_{k_1 \dots k_N}^{(F)} = -\psi_{k_1 \dots k_N}^{(F)} \\
&\Rightarrow \psi_{k_1 \dots k_N}^{(F)} = 0
\end{aligned}$$

不能有两个全同费米子占据相同的单粒子态。

因此必须取严格单增的序列： $k_1 < k_2 < \dots < k_N$ ， $\psi_{k_1 < k_2 < \dots < k_N}^{(F)}$ 构成 $\mathcal{H}_N^{(F)}$ 的完备正交归一基。计算内积，根据上面玻色子的结论有

$$\langle \psi_{k'_1 \dots k'_N}^{(F)} | \psi_{k_1 \dots k_N}^{(F)} \rangle = \sum_{\mu \in S_N} \text{sgn}(\mu) \prod_{i=1}^N \delta_{k'_i k_{\mu(i)}}$$

如果 $k_1 < k_2 < \dots < k_N$ ，只有恒等变换 $\mu = \mathbf{1}$ 可得非零值。也可以看做占据态基 $(n_1, n_2, \dots, n_m)$ ，每个占据数 $n_k = 0, \text{ or } 1$ ，本征值为

$$E_{k_1 \dots k_N} = \sum_{i=1}^N E_{k_i} = \sum_{k=1}^m n_k E_k$$

例：两个全同无相互作用玻色子、费米子的本征基。

Hamilton 量算符为：

$$\hat{H} = \hat{H}_1(\hat{r}_1, \hat{p}_1) + \hat{H}_1(\hat{r}_2, \hat{p}_2)$$

单粒子 Hamilton 量算符 $\hat{H}_1$ 的本征态为 $|\psi_k\rangle$ ，本征值为 E_k 。

两个玻色子的本征基：

$$\psi_{k_1 k_2}^{(B)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \begin{cases} \psi_{k_1}(\vec{r}_1) \psi_{k_2}(\vec{r}_2) & k_1 = k_2 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_{k_1}(\vec{r}_1) \psi_{k_2}(\vec{r}_2) + \psi_{k_1}(\vec{r}_2) \psi_{k_2}(\vec{r}_1)] & k_1 < k_2 \end{cases}$$

两个费米子的本征基：

$$\psi_{k_1 k_2}^{(F)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_{k_1}(\vec{r}_1) \psi_{k_2}(\vec{r}_2) - \psi_{k_1}(\vec{r}_2) \psi_{k_2}(\vec{r}_1)]$$

能量：

$$E_{k_1 k_2} = E_{k_1} + E_{k_2}$$

例：一维谐振子

单粒子 Hamilton 量算符为

$$\hat{H}_1 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

两个全同粒子，无相互作用：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{d^2}{dx_1^2} + \frac{d^2}{dx_2^2} \right) + \frac{1}{2} m \omega^2 (x_1^2 + x_2^2)$$

单粒子本征值：

$$\begin{aligned} \psi_k(x) &= \frac{1}{\sqrt{k!}} (\hat{a}_+)^k \psi_0(x) \\ \hat{a}_+ &= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right) \\ \psi_0(x) &= \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-m\omega x^2 / 2\hbar} \\ E_k &= \hbar\omega \left(k + \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

全同玻色子：

$$\psi_{k_1 k_2}^{(B)}(x_1, x_2) = \begin{cases} \psi_{k_1}(x_1) \psi_{k_2}(x_2) & k_1 = k_2 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_{k_1}(x_1) \psi_{k_2}(x_2) + \psi_{k_1}(x_2) \psi_{k_2}(x_1)] & k_1 < k_2 \end{cases}$$

全同费米子：

$$\psi_{k_1 k_2}^{(F)}(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_{k_1}(x_1) \psi_{k_2}(x_2) - \psi_{k_1}(x_2) \psi_{k_2}(x_1)]$$

能量：

$$E_{k_1 k_2} = \hbar\omega (k_1 + k_2 + 1)$$

4.4 全同粒子的可观测量/算符

全同粒子的算符 $\hat{O}(\hat{r}_1, \hat{p}_1, \dots, \hat{r}_N, \hat{p}_N)$ 应该满足交换对称性, 对粒子指标的置换必须完全对称。

$$\hat{O}(\hat{r}_{\sigma(1)}, \hat{p}_{\sigma(1)}, \dots, \hat{r}_{\sigma(N)}, \hat{p}_{\sigma(N)}) = \hat{O}(\hat{r}_1, \hat{p}_1, \dots, \hat{r}_N, \hat{p}_N)$$

两个全同粒子的合法算符有单体算符:

$$\hat{O} = \sum_{i=1}^N \hat{O}_1(\hat{r}_i, \hat{p}_i)$$

两体算符:

$$\hat{O} = \sum_{i < j} \hat{O}_2(\hat{r}_i, \hat{p}_i, \hat{r}_j, \hat{p}_j)$$

应该满足

$$\hat{O}_2(\hat{r}_i, \hat{p}_i, \hat{r}_j, \hat{p}_j) = \hat{O}_2(\hat{r}_j, \hat{p}_j, \hat{r}_i, \hat{p}_i)$$

期待值的计算: 对单体算符, 有

$$\langle \psi_{k_1 \dots k_N} | \sum_{i=1}^N \hat{O}_1 | \psi_{k_1 \dots k_N} \rangle = \sum_{i=1}^N \langle \psi_{k_i} | \hat{O}_1 | \psi_{k_i} \rangle$$

对两体算符, 有

$$\langle \psi_{k_1 \dots k_N} | \sum_{i < j} \hat{O}_2 | \psi_{k_1 \dots k_N} \rangle = \sum_{i < j} \langle \psi_{k_i} \psi_{k_j} | \hat{O}_2 | \psi_{k_i} \psi_{k_j} \rangle$$

对玻色子、费米子和可分辨粒子均成立。

下面证明单体算符下的费米子满足该期待值计算公式:

$$\begin{aligned} \langle \psi_{k_1 \dots k_N}^{(F)} | \sum_{i=1}^N \hat{O}_1 | \psi_{k_1 \dots k_N}^{(F)} \rangle &= \int d\vec{r}_1 \dots d\vec{r}_N \left[\frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma \in S_N} \text{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^N \psi_{k_{\sigma(j)}}(\vec{r}_j) \right]^* \sum_{i=1}^N \hat{O}_1 \\ &= \sum_{i=1}^N \frac{1}{N!} \sum_{\sigma \in S_N} \sum_{\mu \in S_N} \text{sgn}(\sigma) \text{sgn}(\mu) \\ &\quad \left(\prod_{j=1, j \neq i}^N \delta_{k_{\sigma(j)} k_{\mu(j)}} \right) \int d\vec{r}_i \psi_{k_{\sigma(i)}}^*(\vec{r}_i) \hat{O}_1 \psi_{k_{\mu(i)}}(\vec{r}_i) \end{aligned}$$

不为零要求:

$$k_{\sigma(j)} = k_{\mu(j)}, \quad j \neq i$$

$$\Rightarrow k_{\sigma(i)} = k_{\mu(i)}$$

于是

$$\begin{aligned} \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\mu) &= 1 \\ \frac{1}{N!} \sum_{\sigma \in S_N} \sum_{\mu \in S_N} &= \frac{1}{N!} \sum_{\sigma \in S_N} \end{aligned}$$

因此

$$\langle \psi_{k_1 \dots k_N}^{(F)} | \sum_{i=1}^N \hat{O}_1 | \psi_{k_1 \dots k_N}^{(F)} \rangle = \frac{1}{N!} \sum_{i=1}^N \sum_{\sigma \in S_N} \langle \psi_{k_{\sigma(i)}} | \hat{O}_1 | \psi_{k_{\sigma(i)}} \rangle = \sum_{i=1}^N \langle \psi_{k_i} | \hat{O}_1 | \psi_{k_i} \rangle$$

例：交换项

$$\begin{aligned} &\langle \psi_{k_1 k_2}^{(B,F)} | (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)^2 | \psi_{k_1 k_2}^{(B,F)} \rangle, \quad k_1 < k_2 \\ \psi_{k_1 k_2}^{(B,F)} &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_{k_1}(\vec{r}_1) \psi_{k_2}(\vec{r}_2) \pm \psi_{k_1}(\vec{r}_2) \psi_{k_2}(\vec{r}_1)] \\ \langle \psi_{k_1 k_2}^{(B,F)} | (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)^2 | \psi_{k_1 k_2}^{(B,F)} \rangle &= \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(\vec{r}_1) \psi_2(\vec{r}_2) \pm \psi_1(\vec{r}_2) \psi_2(\vec{r}_1)]^* \\ &\quad (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)^2 \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(\vec{r}_1) \psi_2(\vec{r}_2) \pm \psi_1(\vec{r}_2) \psi_2(\vec{r}_1)] \end{aligned}$$

拆分为单体算符和两体算符：

$$(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2$$

因此

$$\begin{aligned} \langle \psi_{k_1 k_2}^{(B,F)} | (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)^2 | \psi_{k_1 k_2}^{(B,F)} \rangle &= \langle \psi_{k_1} | r^2 | \psi_{k_1} \rangle + \langle \psi_{k_2} | r^2 | \psi_{k_2} \rangle - 2\langle \psi_{k_1 k_2} | \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 | \psi_{k_1 k_2} \rangle \\ \langle \psi_{k_1 k_2}^{(B,F)} | \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 | \psi_{k_1 k_2}^{(B,F)} \rangle &= \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \psi_{k_1 k_2}^{(B,F)*} \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 \psi_{k_1 k_2}^{(B,F)} \\ &= \frac{1}{2} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 [\psi_{k_1}^*(\vec{r}_1) \psi_{k_2}^*(\vec{r}_2) \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 \psi_{k_1}(\vec{r}_1) \psi_{k_2}(\vec{r}_2) + \psi_{k_2}^*(\vec{r}_1) \psi_{k_1}^*(\vec{r}_2) \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 \psi_{k_2}(\vec{r}_1) \psi_{k_1}(\vec{r}_2)] \\ &\quad \pm \frac{1}{2} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 [\psi_{k_1}^*(\vec{r}_1) \psi_{k_2}^*(\vec{r}_2) \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 \psi_{k_2}(\vec{r}_1) \psi_{k_1}(\vec{r}_2) + \psi_{k_2}^*(\vec{r}_1) \psi_{k_1}^*(\vec{r}_2) \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 \psi_{k_1}(\vec{r}_1) \psi_{k_2}(\vec{r}_2)] \\ &= \frac{1}{2} (\langle \psi_{k_1} | \vec{r} | \psi_{k_1} \rangle \langle \psi_{k_2} | \vec{r} | \psi_{k_2} \rangle + \langle \psi_{k_2} | \vec{r} | \psi_{k_2} \rangle \langle \psi_{k_1} | \vec{r} | \psi_{k_1} \rangle) \\ &\quad \pm \frac{1}{2} (\langle \psi_{k_1} | \vec{r} | \psi_{k_2} \rangle \langle \psi_{k_2} | \vec{r} | \psi_{k_1} \rangle + \langle \psi_{k_2} | \vec{r} | \psi_{k_1} \rangle \langle \psi_{k_1} | \vec{r} | \psi_{k_2} \rangle) \\ \langle \psi_{k_1 k_2}^{(B,F)} | (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)^2 | \psi_{k_1 k_2}^{(B,F)} \rangle &= \langle \psi_{k_1} | r^2 | \psi_{k_1} \rangle \langle \psi_{k_2} | r^2 | \psi_{k_2} \rangle \\ &\quad - 2(\langle \psi_{k_1} | \vec{r} | \psi_{k_1} \rangle \langle \psi_{k_2} | \vec{r} | \psi_{k_2} \rangle \pm \langle \psi_{k_1} | \vec{r} | \psi_{k_2} \rangle \langle \psi_{k_2} | \vec{r} | \psi_{k_1} \rangle) \end{aligned}$$

期待值：

玻色子 < 可分辨粒子 < 费米子

例：两体问题的技巧

$$(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \rightarrow (\vec{r}_c, \vec{r}')$$

其中

$$\vec{r}_c = \frac{\vec{r}_1 + \vec{r}_2}{2}, \quad \vec{r}' = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$$

Hamilton 量算符：

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} (\hat{p}_1^2 + \hat{p}_2^2) + V(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|) = \frac{1}{4m} \hat{p}_c^2 + \frac{1}{m} \hat{p}'^2 + V(|\vec{r}'|)$$

$$\hat{p}_c = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \vec{r}_c}, \quad \hat{p}' = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \vec{r}'}$$

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = e^{-i\vec{p}_c \cdot \vec{r}_c / \hbar} \psi_k(\vec{r}')$$

对可分辨粒子， $\psi_k(\vec{r}')$ 无限制；

两个全同玻色子：

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi(\vec{r}_2, \vec{r}_1)$$

要求 $\psi_k(\vec{r}')$ 为偶函数：

$$\psi_k(\vec{r}') = \psi_k(-\vec{r}')$$

两个全同费米子，要求 $\psi_k(\vec{r}')$ 为奇函数：

$$\psi_k(\vec{r}') = -\psi_k(-\vec{r}')$$

side remark: 有自旋全同粒子的交换对称性, 单粒子 $\psi(\vec{r}, s)$, N 粒子 $\psi(\vec{r}_1, s_1, \dots, \vec{r}_N, s_N)$ 。

玻色子：

$$\psi(\vec{r}_1, s_1, \dots, \vec{r}_N, s_N) = \psi(\vec{r}_{\sigma(1)}, s_{\sigma(1)}, \dots, \vec{r}_{\sigma(N)}, s_{\sigma(N)})$$

费米子：

$$\psi(\vec{r}_1, s_1, \dots, \vec{r}_N, s_N) = \text{sgn}(\sigma) \psi(\vec{r}_{\sigma(1)}, s_{\sigma(1)}, \dots, \vec{r}_{\sigma(N)}, s_{\sigma(N)})$$